

8

Partikel Penyusun Benda dan Makhluk Hidup



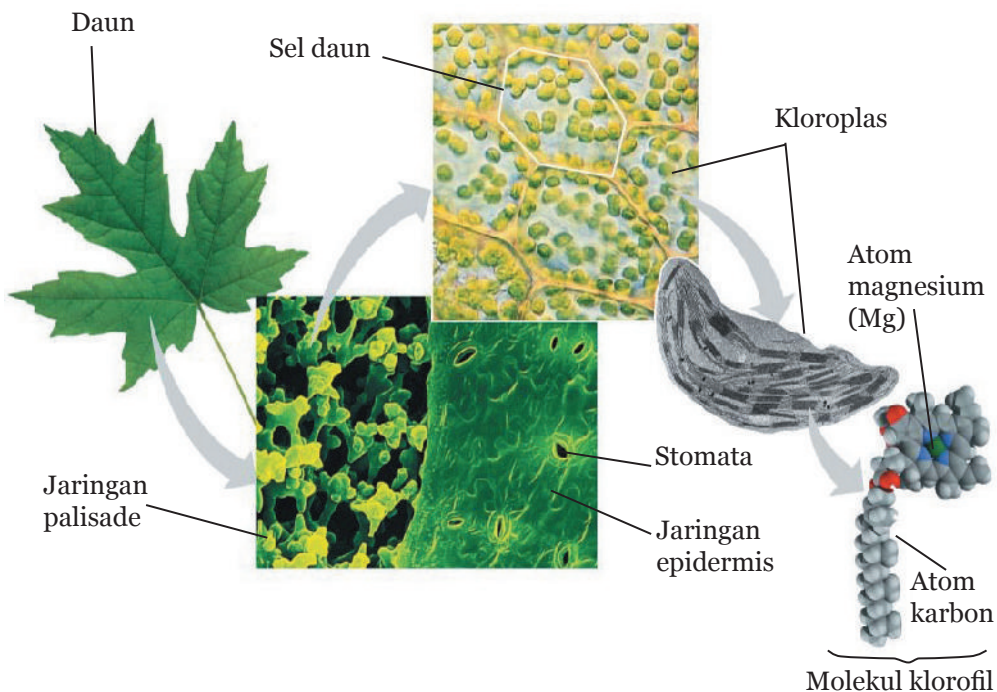
Sumber: Dok. Kemdikbud

Pernahkah kamu mengamati orang yang sedang memupuk tumbuhan? Mengapa tumbuhan perlu dipupuk? Zat apa sajakah yang terdapat dalam pupuk sehingga dapat menyuburkan tumbuhan? Agar mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, ayo kita pelajari bab ini dengan penuh semangat!



Maha Besar Tuhan yang telah menciptakan alam ini lengkap dengan berbagai zat yang berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup berbagai makhluk hidup. Tuhan juga telah menciptakan berbagai proses yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk menjalankan kehidupannya, misalnya fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan, berperan menyediakan oksigen dan bahan makanan bagi makhluk hidup lain, seperti hewan dan manusia. Daun yang sudah tua kemudian jatuh menjadi sampah dan akan mengalami proses pembusukan atau penguraian. Pada proses penguraian, zat-zat penyusun daun akan diubah menjadi zat-zat yang lebih sederhana dan dapat digunakan sebagai pupuk kompos. Dari penjelasan tersebut, kita mengetahui bahwa di alam ini terjadi proses pembentukan zat-zat seperti pada fotosintesis dan juga penguraian zat-zat seperti pada pembusukan daun.

Zat-zat yang ada di alam ini tersusun atas partikel yang sangat kecil yang disebut **atom**. Masih ingatkah kamu pembahasan mengenai fotosintesis yang telah kamu pelajari di kelas VII? Proses fotosintesis terjadi dalam kloroplas, yaitu organel daun yang mengandung klorofil. Perhatikan Gambar 8.1!



Sumber: Campbell *et al.* 2008

Gambar 8.1 Struktur Penyusun Daun dan Molekul Klorofil



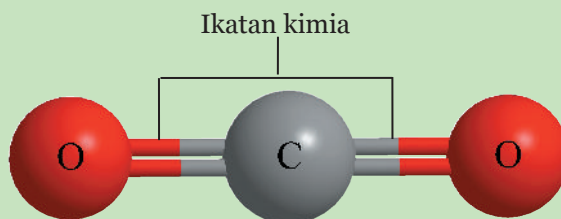
Fotosintesis pada tumbuhan memerlukan gas karbon dioksida (CO_2) dan air (H_2O). Pada fotosintesis, tumbuhan menyerap sinar matahari sebagai sumber energi untuk menjalankan reaksi fotosintesis yang mengubah gas karbon dioksida dan air menjadi glukosa ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$). Tahukah kamu bahwa klorofil sendiri merupakan senyawa yang tersusun atas beberapa atom, di antaranya karbon (C), hidrogen (H), oksigen (O), nitrogen (N), dan magnesium (Mg)?

Molekul glukosa ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) mempunyai atom-atom penyusun yaitu karbon (C), hidrogen (H), dan oksigen (O). Atom-atom penyusun molekul glukosa tersebut sama seperti atom-atom yang terdapat dalam molekul karbon dioksida (CO_2) dan air (H_2O). Bagaimana atom-atom ini dapat mengalami penyusunan kembali untuk membentuk senyawa yang baru? Melalui reaksi kimia, zat-zat dapat bereaksi dan membentuk zat baru yang mempunyai sifat kimia yang berbeda dengan zat-zat asalnya, contohnya pada pembentukan glukosa. Glukosa yang terbentuk pada proses fotosintesis mempunyai sifat kimia dan sifat fisika yang berbeda dengan zat-zat pembentuknya, yaitu gas karbon dioksida dan air. Misalnya saja, glukosa berbentuk kristal dan berasa manis, sedangkan karbon dioksida berwujud gas dan air berwujud cair.



Tahukah Kamu?

Dua atom atau lebih yang bergabung melalui proses kimia akan membentuk molekul. Ikatan antara dua atom dalam molekul disebut **ikatan kimia** (perhatikan Gambar 8.2). Pada molekul CO_2 terdapat satu atom C yang mengikat dua atom O. Jadi pada molekul CO_2 terdapat dua ikatan kimia antara atom C dan atom O.



Sumber: Dok. Kemdikbud

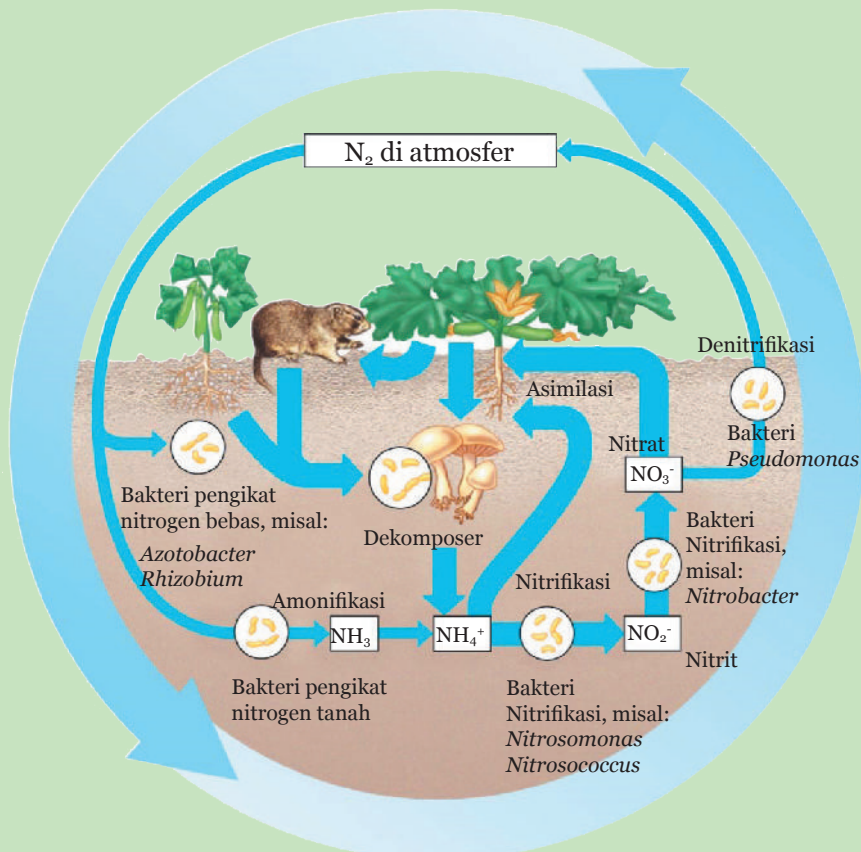
Gambar 8.2 Model Ikatan Kimia pada CO_2





Tahukah Kamu?

Pembentukan glukosa pada fotosintesis, penguraian sampah, siklus karbon dioksida, dan siklus nitrogen (Gambar 8.3!) merupakan contoh-contoh proses kimia yang terjadi di alam yang dapat menjaga keseimbangan alam. Zat-zat kimia yang diperlukan makhluk hidup, selain disediakan oleh alam, juga ada yang dibuat oleh manusia melalui proses kimia dalam industri. Pupuk buatan yang pada umumnya digunakan oleh petani untuk memupuk tumbuhan, seperti pupuk urea, banyak mengandung unsur nitrogen dalam bentuk ion amonium (NH_4^+). Pupuk NPK mengandung unsur nitrogen (N), fosfor (P), dan kalium (K) dalam bentuk senyawa amonium hidrofosfat ($\text{H}(\text{NH}_4)_2\text{PO}_4$) dan senyawa kalium dihidrofosfat KH_2PO_4 .



Sumber: Campbell *et al.* 2008

Gambar 8.3 Siklus Nitrogen



A. Partikel dalam Benda dan Makhluk Hidup

Ayo, Kita Pelajari



- Molekul dalam benda dan tubuh makhluk hidup
- Atom dan partikel penyusunnya



Istilah Penting

- Molekul
- Atom
- Ikatan kimia

Mengapa Penting?



Mempelajari materi ini akan membantumu memahami partikel penyusun benda dan makhluk hidup sehingga kamu dapat lebih mengerti rahasia alam dan dapat mengembangkan teknologi atau menemukan teknologi atau alat baru yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia.

Partikel adalah bagian terkecil dari suatu materi yang masih mempunyai sifat materi itu. Partikel dapat berbentuk atom, molekul, dan ion. Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Tahukah kamu bahwa tubuh makhluk hidup tersusun dari milyaran atom-atom? Atom-atom dapat berikatan satu sama lain membentuk molekul. Molekul merupakan gabungan antara dua atau lebih atom-atom melalui ikatan kimia tertentu. Molekul dapat tersusun sedemikian rupa sehingga menjadi suatu struktur tertentu, misalnya rambut, tersusun dari molekul-molekul yang mengandung unsur karbon (C), hidrogen (H), nitrogen (N), dan sulfur (S). Sedangkan tulang, mengandung kalsium (Ca), fosfor (P), dan oksigen (O).

Selain pada makhluk hidup, benda seperti kayu, plastik, air, udara, kain, dan benda-benda lain, juga merupakan zat kimia yang tersusun atas senyawa-senyawa tertentu. Dalam senyawa, molekul-molekul tertata sedemikian rupa sehingga memberikan sifat-sifat tertentu. Misalnya, plastik mempunyai sifat lentur karena memiliki molekul yang struktur rantainya panjang dan terdapat rongga antar rantai molekulnya.

Ukuran molekul sangat kecil sehingga tidak dapat diamati dengan mata telanjang dan bahkan tidak dapat diamati dengan mikroskop biasa. Bagaimana kamu dapat mengetahui bahwa materi yang ada di sekitarmu mengandung zat yang berbeda? Secara sederhana untuk mengetahui kandungan zat dalam suatu benda atau makhluk hidup dapat kita praktikkan melalui Aktivitas 8.1.





Ayo, Kita Lakukan

Aktivitas 8.1 Mengidentifikasi Perbedaan Zat dalam Benda dan Makhluk Hidup secara Sederhana

Apa yang kamu perlukan?

1. Bulu unggas
2. Beberapa helai rambut
3. Sepotong daging
4. Plastik
5. Kayu
6. Kertas
7. Daun
8. Kain perca jenis katun
9. Karet ban atau bahan lain yang ada di sekitarmu
10. Pinset atau penjepit kayu
11. Gunting atau pisau
12. Pembakar spiritus

Apa yang harus kamu lakukan?

1. Buatlah kelompok yang beranggotakan 4-5 orang.
2. Potonglah kain perca yang bersih dan kering dengan ukuran 4×4 cm.
3. Jepit salah satu ujung kain tersebut dengan pinset.
4. Ciumlah bau atau aroma kain tersebut.
5. Nyalakan pembakar spiritus.
6. Bakarlah ujung kain dengan hati-hati.

**Ingat! Berhati-hatilah dalam menggunakan pembakar spiritus!
Jangan sampai pakaian atau badanmu terbakar!**

7. Setelah ujung kain terbakar, segera matikan api pada ujung kain yang terbakar.
8. Ciumlah kembali bau kain sudah terbakar.

Hati-hati! Jangan membau baunya terlalu lama dan jangan terlalu dekat dengan hidung! Identifikasilah bau secara tidak langsung yaitu dengan mengibaskan tangan di atas bahan ke arah hidung!



9. Lakukan hal yang sama dengan hati-hati pada bahan-bahan lain yang kamu sediakan. Gunakan bahan dalam potongan kecil, ciumlah bau bahan sebelum dan sesudah terbakar.
10. Carilah unsur-unsur penyusun bahan yang sudah kamu siapkan di buku-buku yang terdapat di perpustakaan sekolah atau melalui internet.

Tabel 8.1 Hasil Pengamatan Identifikasi Zat dalam Benda

No	Nama Bahan	Deskripsi Bau		Dugaan Zat yang Terkandung
		Sebelum Dibakar	Setelah Dibakar	

Apa yang perlu kamu diskusikan?

1. Apakah tiap-tiap benda jika dibakar menghasilkan bau yang berbeda-beda? Jika ya, jelaskan mengapa hal tersebut dapat terjadi?
2. Apakah bau rambut dan bau bulu unggas yang telah dibakar sama? Mengapa demikian?
3. Apakah bau kertas dan bau kayu yang telah dibakar sama? Apa unsur yang terkandung dalam bahan tersebut?
4. Apakah bau plastik dan bau daun yang telah dibakar sama? Apakah zat yang terkandung pada kedua bahan tersebut?

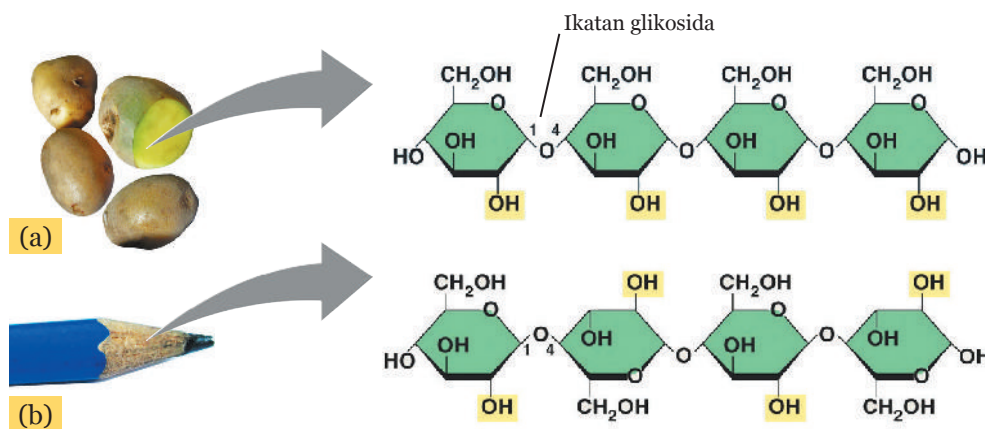
Apa yang dapat kamu simpulkan?

Apa yang dapat kamu simpulkan dari aktivitas ini?

Setelah kamu melakukan Aktivitas 8.1, coba kamu pikirkan, mengapa benda-benda jika dibakar dapat menghasilkan bau yang berbeda-beda? Tahukah kamu bahwa ketika benda dibakar akan menyebabkan zat-zat yang terkandung di dalamnya berubah menjadi zat lain? Terbentuknya zat baru tersebut ditandai antara lain oleh warna dan bau yang berbeda. Dengan kata lain, bila bau yang kamu cium berbeda berarti kandungan zat yang ada dalam benda tersebut juga berbeda. Bahan-bahan yang berbeda terdiri atas senyawa-senyawa dan unsur yang juga berbeda.



Selain disusun oleh molekul yang berbeda, sifat-sifat suatu materi yang berbeda juga dapat disebabkan oleh perbedaan susunan molekul-molekul dalam materi itu. Misalnya, kita ambil contoh kayu yang dibuat pensil dan pati dalam umbi kentang. Umbi kentang (contoh lainnya adalah umbi ketela pohon, talas, dan beras) mengandung pati atau amilum yang dapat kita makan dan merupakan sumber energi bagi tubuh. Pati disusun oleh molekul-molekul yang berantai panjang. Rantai panjang tersebut disusun oleh unit-unit molekul yang lebih sederhana yang disebut **glukosa**. Antara molekul glukosa yang satu dengan yang lainnya dihubungkan oleh ikatan glikosida (perhatikan Gambar 8.4). Ikatan glikosida adalah ikatan kimia yang terjadi antar molekul monosakarida atau gula sederhana.



Sumber: Dok. Kemdikbud

Gambar 8.4 Perbedaan Struktur Senyawa: (a) Amilum pada Kentang, (b) Selulosa pada Kayu

Molekul glukosa yang menyusun amilum tersusun dari atom C, H, dan O dengan perbandingan tertentu. Kayu yang digunakan untuk membuat pensil tersusun atas molekul selulosa yang juga mempunyai rantai panjang. Molekul panjang tersebut terdiri atas molekul-molekul glukosa yang sama seperti pada pati. Perhatikan Gambar 8.4. Apakah perbedaan antara molekul selulosa dengan pati (amilum)? Perhatikan ikatan antara dua molekul glukosanya! Selulosa dan amilum mempunyai molekul penyusun sama yaitu glukosa, tetapi jenis ikatan yang menghubungkan antar molekul glukosanya berbeda. Pada amilum, unit-unit glukosa dihubungkan melalui ikatan α -1,4 glikosida. Pada selulosa, unit-unit glukosa dihubungkan melalui ikatan β -1,4 glikosida. Jenis ikatan ini, akan kamu pelajari pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

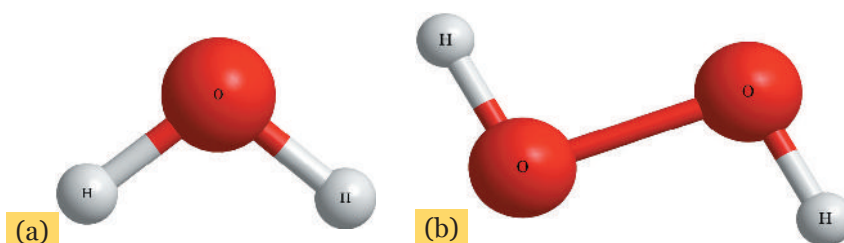


Selulosa merupakan zat yang keras dan jika dimakan oleh manusia tidak dapat dicerna oleh tubuh. Sementara itu, amilum dapat dicerna dan digunakan sebagai bahan makanan. Perbedaan sifat ini menunjukkan bahwa tidak hanya jumlah dan jenis atom-atom penyusun molekul yang menyebabkan sifat zat berbeda, tetapi pola susunan dan jenis ikatan antarmolekul penyusun zat juga dapat menyebabkan zat itu mempunyai sifat-sifat kimia dan sifat-sifat fisika yang berbeda. Masih ingatkah kamu apa perbedaan sifat kimia dan sifat fisika?

Pada contoh-contoh senyawa yang telah kamu pelajari, tiap-tiap senyawa mempunyai rumus molekul tertentu. Rumus molekul menunjukkan jenis atom yang menyusun suatu molekul dan perbandingannya. Perhatikan Gambar 8.5! Molekul air (H_2O) terdiri atas satu atom O dan dua atom H. Bila dua atom O mengikat dua atom H, maka akan terbentuk senyawa yang berbeda yaitu hidrogen peroksida (H_2O_2). Fenomena itu menunjukkan bahwa perbandingan jumlah dan jenis atom dalam suatu molekul akan menghasilkan senyawa yang sifat dan jenisnya sangat berbeda.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat kamu pelajari bahwa bahan yang berbeda, tersusun oleh zat-zat yang berbeda. Zat-zat yang berbeda mempunyai perbedaan jumlah dan jenis atom penyusun. Sifat-sifat bahan yang berbeda, dapat disebabkan oleh perbedaan ikatan atau perbedaan struktur (susunan) molekul-molekul penyusunnya.

Bagaimana atom-atom dapat membentuk ikatan kimia dalam suatu molekul? Agar dapat menjawab pertanyaan tersebut kamu harus memahami dulu tentang atom dan partikel-partikel penyusunnya.



Sumber: Dok. Kemdikbud

Gambar 8.5 Molekul (a) H_2O , (b) H_2O_2





Tahukah Kamu?

Ada sekitar 25 unsur yang penting untuk keberlangsungan kehidupan makhluk hidup, termasuk manusia. Unsur-unsur tersebut dapat dilihat pada Tabel 8.2 berikut.

Tabel 8.2 Unsur Penyusun Tubuh Manusia

Unsur	Lambang	Nomor Atom	Persentase dalam Tubuh Manusia (%)
Unsur yang menyusun 96% tubuh manusia			
Oksigen	O	8	65
Karbon	C	6	18,5
Hidrogen	H	1	9,5
Nitrogen	N	7	3,3
Unsur yang menyusun 3,99% tubuh manusia			
Kalsium	Ca	20	1,5
Fosfor	P	15	1
Kalium	K	19	0,4
Sulfur	S	16	0,3
Natrium	Na	11	0,2
Klor	Cl	17	0,2
Magnesium	Mg	12	0,1
Unsur yang menyusun 0,01% tubuh manusia			
Boron (B), kromium (Cr), kobalt (Co), tembaga (Cu), fluor (F), iodin (I), besi (Fe), mangan (Mn), molibdenum (Mo), selenium (Se), silikon (Si), timah (Sn), vanadium (V), dan seng (Zn) menyusun kurang dari 0,01% dari tubuh manusia.			



B. Atom dan Partikel Penyusunnya

Ayo, Kita Pelajari



- Partikel subatom
- Nomor atom
- Nomor massa



Istilah Penting

- Partikel subatom
- Nomor atom
- Nomor massa

Mengapa Penting?

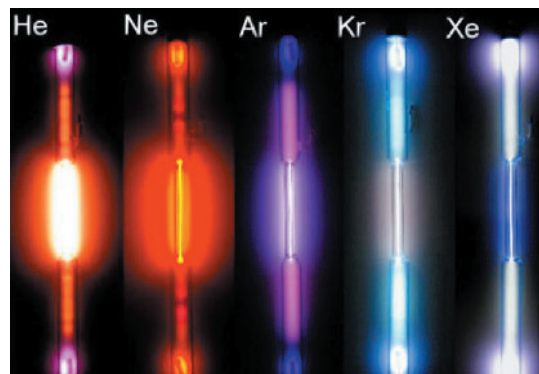


Mempelajari materi ini akan membantumu memahami partikel terkecil penyusun atom, sehingga kamu dapat mengetahui dasar dari berbagai teknologi yang memanfaatkan partikel kecil penyusun atom.

1. Partikel Subatom

Pada bagian sebelumnya kamu telah mengetahui bahwa molekul air tersusun atas dua atom hidrogen (H) dan satu atom oksigen (O). Walaupun atom merupakan unit terkecil penyusun molekul, materi yang sudah sangat kecil ini ternyata tersusun atas bagian yang lebih kecil lagi yang disebut **partikel subatom**. Bagaimana kita tahu bahwa atom tersusun atas partikel-partikel subatom?

Perhatikan warna lampu pada Gambar 8.6. Tiap-tiap lampu tersebut mengandung gas mulia, berturut-turut helium (He), neon (Ne), argon (Ar), kripton (Kr), dan xenon (Xe).



Sumber: www.haikudeck.com

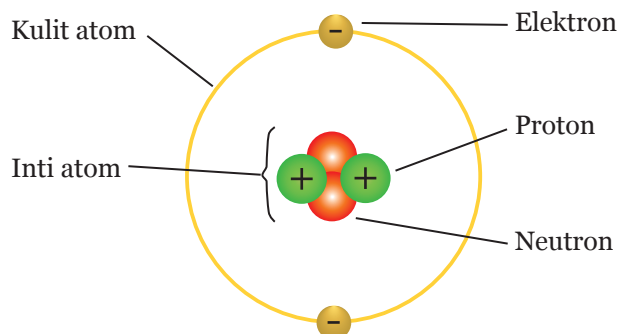
Gambar 8.6 Warna Lampu yang Berisi Gas Mulia Helium (He), Neon (Ne), Argon (Ar), Kripton (Kr), dan Xenon (Xe)



Lampu-lampu tersebut mengeluarkan cahaya yang berwarna-warni setelah dialiri arus listrik. Gas-gas yang dilewati oleh aliran listrik tersebut berpendar sehingga menghasilkan cahaya yang berwarna-warni. Cahaya itu muncul karena adanya loncatan elektron-elektron yang terdapat di dalam atom-atom gas. Tahukah kamu apakah elektron itu?

Contoh lain adalah kembang api (perhatikan Gambar 8.24). Apakah kamu melihat cahaya yang berwarna-warni dari kembang api? Mengapa cahaya yang muncul berwarna-warni? Jika cahaya lampu pada Gambar 8.6 muncul akibat adanya aliran listrik, maka cahaya pada kembang api itu dihasilkan akibat terbakarnya unsur-unsur yang terdapat dalam kembang api tersebut. Seperti halnya pada proses pembentukan cahaya yang berwarna-warni pada lampu. Ketika kembang api dibakar akan membuat temperatur unsur penyusun kembang api semakin tinggi, akibatnya elektron berpindah dari kulit atom satu ke kulit atom yang lainnya. Perpindahan elektron ini disertai dengan cahaya dengan warna tertentu, yang spesifik pada setiap unsur. Tahukah kamu apakah kulit atom itu?

Atom tersusun atas partikel-partikel penyusun atom atau partikel subatom, yaitu neutron (n), proton (p), dan elektron (e). Neutron dan proton membentuk inti atom. Elektron menempati kulit-kulit atom yang ada di sekitar inti atom. Elektron-elektron tersebut bergerak mengelilingi inti dengan kecepatan tinggi membentuk awan elektron. Elektron dan proton merupakan partikel subatom yang mempunyai muatan berlawanan, sedangkan neutron tidak bermuatan. Elektron memiliki muatan negatif sedangkan proton memiliki muatan positif.



Sumber: Dok. Kemdikbud

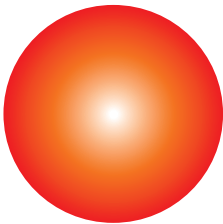
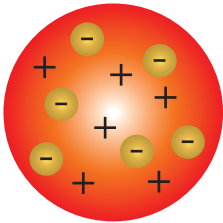
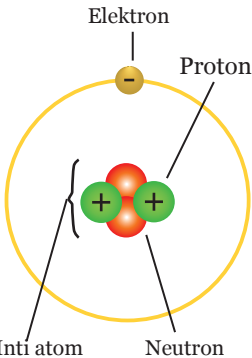
Gambar 8.7 Model Atom Helium (He)



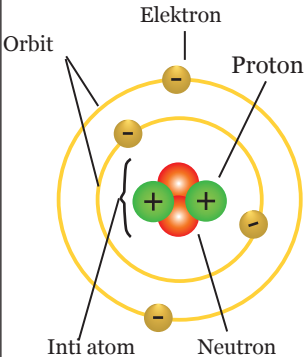
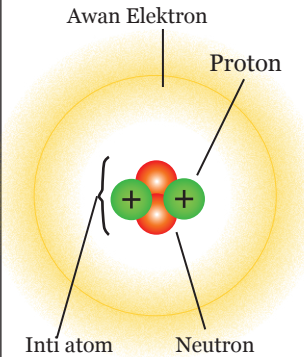
Pada atom netral, jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Tiap-tiap partikel penyusun subatom tersebut mempunyai massa. Elektron mempunyai massa sangat kecil dibandingkan dengan massa proton dan neutron. Oleh sebab itu massa atom akan terpusat pada inti atom saja atau ditentukan oleh jumlah proton dan jumlah neutronnya.

Para ilmuwan telah mempelajari atom sejak ratusan tahun lalu. Para ilmuwan tersebut mengemukakan teori-teori tentang atom. Teori yang satu akan runtuh atau ditolak ketika ada data atau fakta baru yang ditemukan tentang atom sehingga melahirkan teori atom yang baru. Berikut ini merupakan perkembangan teori atom.

Tabel 8.3 Perkembangan Teori Atom

Penemu/ Teori Atom	Model	Penjelasan
John Dalton		Atom sebagai bola pejal dan merupakan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Setiap unsur terdiri atas atom-atom yang identik satu sama lain. Atom-atom dari unsur berbeda adalah berbeda. Atom-atom dapat bergabung membentuk molekul.
Joseph John Thomson		Atom merupakan bola bermuatan positif dan di tempat-tempat tertentu terdapat elektron-elektron yang bermuatan negatif, seperti kismis dalam roti.
Ernest Rutherford		Atom berbentuk bola yang di tengah-tengahnya terdapat inti atom yang merupakan pusat muatan positif dan pusat massa, sedangkan elektron-elektron bergerak berputar mengelilingi inti atom.



Penemu/ Teori Atom	Model	Penjelasan
Niels Bohr		Atom terdiri atas inti atom yang menjadi pusat massa atom dan pusat muatan positif, sedangkan elektron bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu (orbit) yang disebut kulit atom . Selama elektron bergerak mengelilingi inti pada orbitnya, elektron tidak memancarkan atau kehilangan energi.
Modern (Mekanika Gelombang)		Atom tersusun atas partikel subatom yaitu neutron (n), proton (p), dan elektron (e). Neutron dan proton membentuk inti yang padat, disebut nukleus atau inti atom . Elektron bergerak di sekeliling inti dengan kecepatan hampir seperti kecepatan cahaya dan membentuk awan elektron yang disebut orbital . Pada awan elektron tersebut posisi elektron tidak dapat ditentukan.

Teori atom yang paling baru adalah teori atom mekanika gelombang. Teori ini akan kamu pelajari ketika kamu menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas. Berdasarkan teori atom Bohr dapatkah kamu menjelaskan bagaimana lampu yang berisi gas mulia yang berbeda dapat menghasilkan cahaya yang berwarna-warni? Begitu juga, bagaimana terbentuknya cahaya warna-warni dari kembang api?

Menurut Bohr, atom mempunyai kulit-kulit atom tempat elektron bergerak mengelilingi inti atom. Kulit atom yang paling dekat dengan inti atom mempunyai energi paling rendah. Kulit atom yang lebih jauh dari inti atom mempunyai energi yang lebih tinggi. Elektron yang berada pada kulit atom paling dalam dapat berpindah ke kulit atom yang lebih luar bila menyerap energi dari luar atom. Energi itu dapat berasal dari panas pembakaran atau dari energi listrik yang melewati atom-atom tersebut. Elektron yang terletak pada kulit atom paling luar akan mendapatkan gaya tarik yang lemah dari inti atom. Oleh karena itu elektron pada kulit atom paling luar mudah lepas

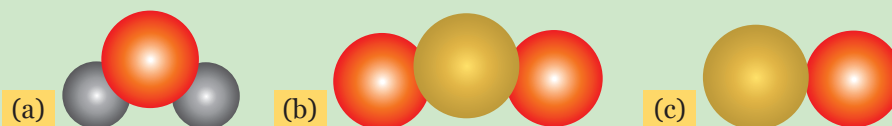


dari kulit itu, sehingga atom dapat kehilangan elektron. Bila jumlah elektron dan jumlah proton dalam suatu atom tidak sama, atom tersebut akan bermuatan atau menjadi **ion**. Proses pembentukan ion disebut **ionisasi**. Tahukah kamu, elektron-elektron yang ada pada kulit atom paling luar mempunyai peranan yang sangat penting pada pembentukan ikatan kimia antaratom dalam suatu molekul?



Ayo, Kita Diskusikan

Setelah membaca Tabel 8.3, bersama kelompokmu coba jelaskan perbedaan antara model atom yang satu dengan yang lainnya! Coba kamu jelaskan menurut model atom Dalton bagaimana model molekul H_2O , CO_2 , dan CO ? Gambarkan juga model atom Dalton untuk molekul NO_2 , SO_2 , N_2 , dan O_2 . Apakah yang membedakan molekul yang satu dengan molekul lainnya?



Sumber: Dok. Kemdikbud

Gambar 8.8 Model Molekul Dalton untuk (a) Air (H_2O), (b) Karbon Dioksida (CO_2), (c) Karbon Monoksida (CO)



Tahukah Kamu?

Pernahkah kamu mendengar mikroskop elektron? Mikroskop elektron adalah alat yang dapat digunakan untuk melihat benda yang berukuran sangat kecil, misalnya virus atau organel sel. Mikroskop ini dapat melakukan perbesaran dari 1.000 hingga 1 juta kali. Mikroskop elektron berbeda dengan mikroskop cahaya yang memiliki perbesaran maksimal 1.000 kali. Perhatikan Gambar 8.10 sebagai perbandingan gambar yang dihasilkan dari mikroskop cahaya dan mikroskop elektron.

Pada mikroskop elektron, berkas elektron digunakan sebagai pengganti cahaya. Kemampuan perbesaran mikroskop elektron diakibatkan oleh pendeknya panjang gelombang elektron. Panjang gelombang elektron sekitar 100.000 kali lebih kecil dibandingkan

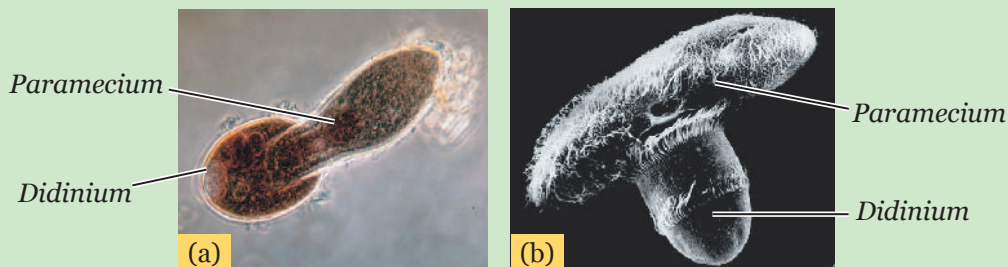


panjang gelombang cahaya tampak. Perbedaan panjang gelombang ini juga mengakibatkan gambar yang dihasilkan oleh mikroskop elektron selalu berupa gambar hitam dan putih. Meskipun hasil gambar dari mikroskop elektron berupa gambar hitam putih, tetapi gambar tersebut dapat diberi warna secara buatan untuk menekankan suatu bagian secara rinci. Pada mikroskop elektron tidak digunakan lensa kaca, tetapi digunakan lensa elektromagnetik untuk memfokuskan berkas elektron pada objek yang diamati.



Sumber: Dok. Kemdikbud

Gambar 8.9 Mikroskop Elektron Jenis SEM (*Scanning Electron Microscope*) di Universitas Negeri Malang



Sumber: Black, 2012.

Gambar 8.10 Protozoa dari Genus *Didinium* yang sedang Memakan *Paramecium*
(a) Gambar yang Dihasilkan oleh Mikroskop Cahaya (perbesaran 160 x),
(b) Gambar yang Dihasilkan oleh Mikroskop Elektron (perbesaran 425 x)



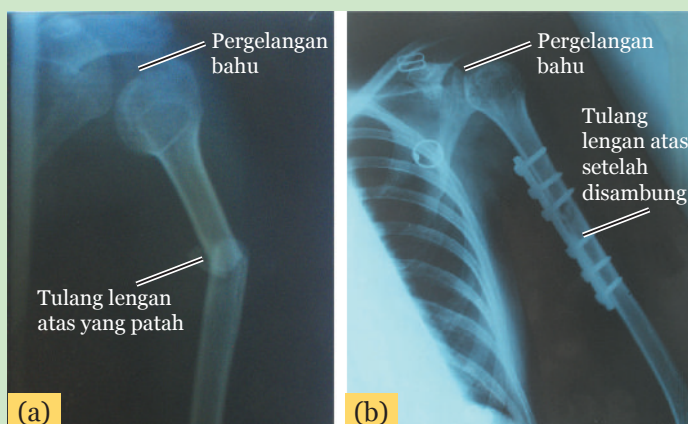
Tahukah Kamu?

Pernahkah kamu mendengar sinar-X atau sinar Roentgen? Sinar-X digunakan untuk mendiagnosis atau menganalisis penyakit, biasanya untuk melihat daerah patah tulang dan paru-paru.

Sebenarnya apa itu sinar-X? Sinar-X pertama kali ditemukan oleh Wilhelm C. Roentgen pada tahun 1895. Dia menemukan bahwa ketika elektron yang memiliki energi tinggi menabrak suatu material seperti gelas, maka material tersebut akan memancarkan **radiasi** (energi yang dialirkan dalam bentuk gelombang elektromagnet atau partikel subatom) yang dapat menembus benda yang tidak



dapat ditembus cahaya biasa. Radiasi ini diberi nama sinar-X. Sinar-X merupakan radiasi elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang pendek (10^{-10} m) dan dihasilkan dari elektron-elektron yang tereksitasi dalam atom yang kemudian meloncat dari kulit atom luar ke kulit atom yang lebih dalam. Roentgen juga menunjukkan bahwa sinar-X dapat membuat plat film dan menghasilkan gambar dari objek yang tidak tembus pandang.



Sumber: Dok. Kemdikbud

Gambar 8.11 Foto Hasil Roentgen untuk Melihat: (a) Tulang Lengan Atas yang Patah, (b) Kondisi Tulang Lengan Atas Setelah Penyambungan

Saat ini sinar-X merupakan suatu sinar yang sangat penting untuk mendiagnosis suatu penyakit. Sinar-X juga dapat digunakan untuk menganalisis struktur molekul suatu senyawa yang berbentuk kristal. Teknik ini dikenal dengan kristalografi.

2. Nomor Atom dan Nomor Massa

Masih ingatkah kamu dengan materi tentang unsur? Unsur merupakan zat murni yang tidak dapat diubah lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia, seperti emas, besi, perak, oksigen, dan masih banyak yang lain. Saat ini ada sekitar 105 unsur yang ditemukan di alam (lihat sistem periodik unsur pada **Lampiran**). Masing-masing unsur memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

Atom-atom dari unsur yang berbeda memiliki jumlah partikel subatom yang berbeda. Semua atom dalam suatu unsur yang sama memiliki jumlah proton yang sama di dalam intinya. Jumlah proton



ini unik untuk setiap unsur dan dijadikan sebagai dasar nomor atom. Sementara nomor massa suatu atom ditentukan oleh jumlah neutron dan proton. Atom yang satu berbeda dengan atom yang lain karena mempunyai jumlah elektron, proton, dan neutron yang berbeda. Jika dua atom mempunyai massa atom berbeda, maka jari-jari kedua atom itu akan berbeda pula. Oleh sebab itu, pada Gambar 8.8 atom H, O, dan C mempunyai ukuran yang berbeda. Hubungan nomor atom, nomor massa, dan jumlah neutron dalam suatu atom yang netral (tidak bermuatan) dapat dituliskan dengan persamaan berikut.

$$\begin{aligned}\text{Nomor atom} &= \text{Jumlah proton (p)} = \text{jumlah elektron (e)} \\ \text{Nomor massa} &= \text{Jumlah proton (p)} + \text{Jumlah neutron (n)}\end{aligned}$$



Tahukah Kamu?



Sumber: Reece et al. 2012

Gambar 8.12 Penderita Gondok

Tahukah kamu bahwa zat iodin (I) merupakan komponen hormon tiroksin yang diproduksi oleh kelenjar tiroid. Hormon tiroksin memiliki beberapa fungsi penting, antara lain: meningkatkan laju metabolisme untuk menghasilkan energi, mengatur pertumbuhan dan perkembangan sistem saraf dan sistem rangka (otot dan tulang), serta menjaga tekanan darah.

Mengonsumsi iodin sebanyak 0,15 mg setiap harinya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan kelenjar tiroid manusia untuk menghasilkan hormon tiroksin yang diperlukan tubuh. Kekurangan iodin dalam makanan mengakibatkan kelenjar tiroid membesar sampai ukuran abnormal atau yang dikenal dengan penyakit gondok. Agar dapat mengatasi penyakit tersebut, saat ini iodin dalam bentuk kalium iodat (KIO_3) atau kalium iodida (KI) banyak ditambahkan pada garam dapur atau yang biasa kita kenal dengan garam beriodium.



Setiap unsur dituliskan dengan lambang unsur. Pada penulisan lambang unsur, nomor atom ditulis sebagai *subscript* (turun) di kiri lambang unsur, sedangkan nomor massa ditulis sebagai *superscript* (naik) di kiri atas lambang unsur, sebagaimana berikut.



Keterangan:
X = lambang unsur;
A = nomor massa;
Z = nomor atom

Sebagai contoh, penulisan lambang unsur litium (Li) yang mempunyai nomor atom 3 dan nomor massa 7 adalah ${}^7_3\text{Li}$. Agar kamu dapat lebih memahami penulisan lambang atom, menentukan nomor massa, jumlah proton, serta jumlah elektronnya **lengkapi Tabel 8.4!** Perhatikan contoh di atas dan **Tabel Periodik** pada Lampiran buku ini untuk menentukan jumlah proton, neutron, elektron, dan nomor massa suatu atom!

Tabel 8.4 Atom dan Partikel Penyusunnya

No	Nama Atom	Lambang Atom	Jumlah Partikel Penyusun Atom			Z	A	Lambang ${}_Z^AX$
			e	p	n			
1.	Hidrogen	H	1	1	0	1	1	${}_1^1\text{H}$
2.	Helium	He	2	2	2	2	4	${}_2^4\text{He}$
3.	Karbon	C	6	6	6	6	12	${}_6^{12}\text{C}$
4.	Oksigen	O		8			16	
5.	Kalsium							${}_{20}^{40}\text{Ca}$
6.	Fluor	F	9	9			19	
7.	Magnesium			12			24	
8.		K			20		39	
9.								${}_{35}^{80}\text{Br}$
10.								${}_{36}^{84}\text{Kr}$

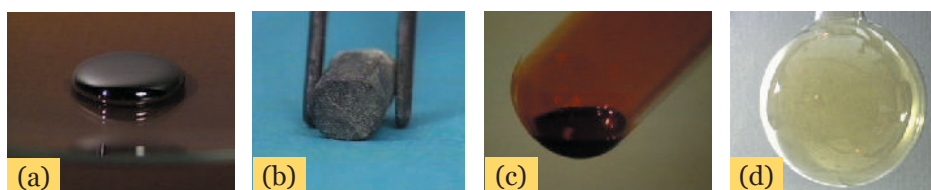
Keterangan:

e = elektron; p = proton; n = neutron; Z = nomor atom; A = nomor massa

Sebagian besar unsur yang ada di alam sangat penting untuk kehidupan. Namun, ada beberapa unsur yang disebut **logam berat**, berbahaya bagi tubuh manusia dan lingkungan. Unsur ini tidak dapat



didaur ulang dalam tubuh dan sulit untuk dikeluarkan, karena dalam tubuh kita tidak ada mekanisme yang berfungsi untuk menghilangkan unsur ini. Logam berat mampu bertahan dalam tubuh sepanjang hayat kita. Konsentrasi logam berat dalam tubuh dapat bertambah sepanjang waktu atau dikenal dengan **bioakumulasi**. Logam berat dapat menyebabkan berbagai penyakit, seperti kanker dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Seorang wanita yang hamil juga dapat mengalami keguguran dan melahirkan bayi yang cacat akibat kandungan logam berat yang cukup tinggi dalam tubuhnya.



Sumber: Banks *et al.* 1995

Gambar 8.13 Beberapa Contoh Unsur (a) Merkuri (Hg), (b) Litium (Li), (c) Bromin (Br_2), (d) Klorin (Cl_2)

Pernakah kamu mendengar musibah Minamata? Gejala Minamata pertama kali diidentifikasi pada tahun 1956 di teluk Minamata, Jepang. Di teluk Minamata ini terdapat pelabuhan ikan, pabrik pupuk, dan senyawa kimia lain yang dalam prosesnya menggunakan merkuri (Hg). Suatu ketika merkuri ini bocor dan masuk ke dalam lautan sehingga mengontaminasi ikan dan hewan laut lainnya. Masyarakat sekitar yang mengonsumsi ikan yang terkontaminasi merkuri mengalami bioakumulasi merkuri dalam tubuhnya. Bioakumulasi merkuri ini menyebabkan keterbelakangan mental, cacat lahir, buta dan tuli, serta menyebabkan kematian.

Kejadian musibah Minamata membuat perhatian warga dunia untuk lebih menjaga lingkungan dari pencemaran, khususnya pencemaran logam berat. Teluk Minamata akhirnya ditetapkan bebas merkuri pada bulan Juli 1997 (41 tahun kemudian) dan warga sekitar dapat beraktivitas secara normal baik untuk menangkap ikan maupun berenang di laut.

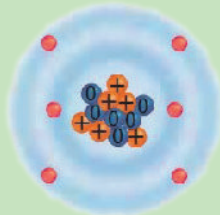




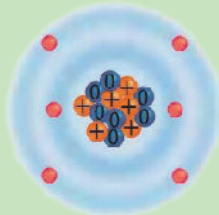
Tahukah Kamu?

Pernahkah kamu mendengar tentang arkeolog? Arkeolog merupakan ilmuwan yang mempelajari sejarah kehidupan dan kebudayaan zaman dahulu. Arkeolog mampu mengukur umur fosil yang telah ditemukan.

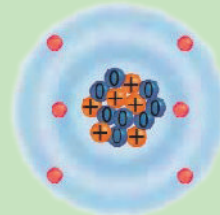
Tahukah kamu bagaimana cara mengukur umur fosil tersebut? Cara mengukur umur fosil adalah dengan mengidentifikasi atom karbon yang terkandung dalam fosil. Di alam terdapat tiga jenis atom karbon yaitu $^{12}_6\text{C}$, $^{13}_6\text{C}$, dan $^{14}_6\text{C}$. Ketiga jenis atom C tersebut mempunyai nomor atom sama yaitu nomor 6 tetapi nomor massa berbeda. Atom-atom yang demikian disebut **isotop**. Perbandingan jumlah ketiga isotop karbon di alam tetap.



Karbon-12



Karbon-13



Karbon-14

Sumber: Dok. Kemdikbud

Gambar 8.14 Isotop-isotop Atom Karbon

Isotop karbon-14 atau $^{14}_6\text{C}$ dapat meluruh menjadi unsur lain dengan waktu paruh 5.730 tahun. Artinya kalau kamu mempunyai isotop karbon-14 sebanyak 1,0 gram, maka setelah 5.730 tahun isotop itu tinggal 0,50 gram (separuh dari jumlah awal) karena meluruh menjadi unsur lain. Karbon-14 sangat reaktif sehingga mudah bergabung dengan oksigen menghasilkan gas karbon dioksida.

Jumlah karbon-14 pada tumbuhan dan hewan adalah tetap selama masih hidup. Karbon-14 pada tumbuhan dan hewan yang mati akan berkurang sebanding dengan waktu paruhnya. Dengan menggunakan perbandingan jumlah karbon-14 yang masih tinggal pada tumbuhan atau hewan yang mati dengan jumlah karbon-12 yang ada di atmosfer maka umur fosil tumbuhan atau fosil hewan tersebut dapat ditentukan. Nah, sekarang coba kamu hitung berapa umur fosil Dinosaur yang awalnya memiliki 128 gram isotop karbon-14 dan sekarang tinggal 2 gram!



C. Prinsip Pembentukan Molekul dan Ion

Ayo, Kita Pelajari



- Konfigurasi elektron
- Ion
- Identifikasi unsur



Istilah Penting

- Konfigurasi
- Ion
- Senyawa ionik
- Senyawa kovalen
- Ikatan kimia
- Kation
- Anion

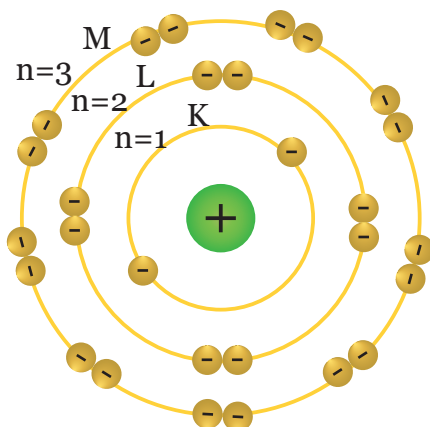
Mengapa Penting?



Mempelajari materi ini akan membantumu memahami dasar pembentukan suatu senyawa kimia.

1. Konfigurasi Elektron

Agar mengetahui cara atom-atom dapat berikatan, kamu harus mempelajari susunan elektron di dalam suatu atom atau yang disebut **konfigurasi elektron**. Sebagaimana dijelaskan pada model atom Bohr, elektron bergerak mengelilingi inti atom menurut tingkat-tingkat energi tertentu yang disebut sebagai kulit-kulit atom. Tingkat energi dalam suatu atom berturut-turut dilambangkan dengan K untuk kulit atom pertama ($n=1$), L untuk kulit atom kedua ($n=2$), M untuk kulit atom ke tiga ($n=3$), dan seterusnya.



Sumber: Dok.Kemdikbud

Gambar 8.15 Kulit-Kulit Atom dan Jumlah Elektron Maksimal yang Dapat Menempati Kulit Tersebut



Agar kamu lebih mudah mempelajari susunan elektron dalam suatu atom, kita gunakan istilah kulit-kulit atom sebagaimana teori Bohr untuk tingkat-tingkat energi. Dengan demikian suatu atom akan mempunyai kulit K, kulit L, kulit M, dan seterusnya. Tiap-tiap kulit atom ditempati oleh sejumlah elektron. Setiap kulit mempunyai jumlah maksimum elektron yang dapat menempatnya. Misalnya kulit K, maksimum hanya dapat ditempati oleh 2 elektron. Apabila atom tersebut mempunyai elektron lebih dari 2 maka elektron berikutnya akan menempati kulit yang berikutnya. Posisi elektron pada kulit-kulit atom dimulai dari kulit terdalam atau yang mempunyai energi paling rendah.

Tabel 8.5 Kulit Atom dan Jumlah Elektron yang Dapat Menempati Kulit Tersebut

Tingkat Energi (n) Ke:	Lambang Kulit Atom	Jumlah Elektron Maksimal yang dapat Menempati
1	K	2
2	L	8
3	M	18
4	N	32

Berdasarkan Tabel 8.5, perhatikan jumlah elektron pada tiap-tiap kulit beberapa atom berikut.

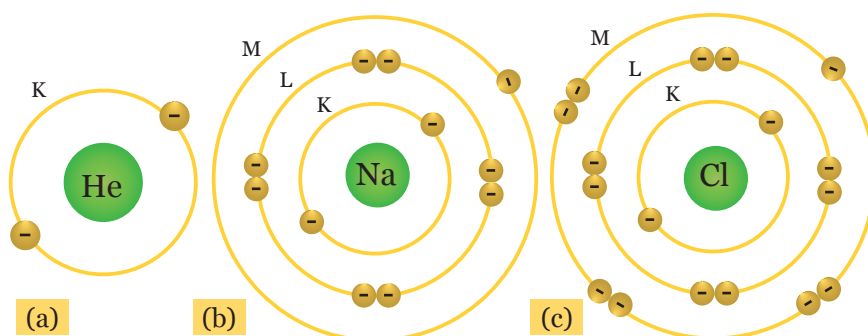
Tabel 8.6 Susunan Elektron Atom pada Tingkat Energi

Nama Atom	Lambang	Nomor Atom	Jumlah Elektron	Susunan Elektron pada Tingkat Energi:			
				K	L	M	N
Hidrogen	H	1	1	1	0	0	0
Helium	He	2	2	2	0	0	0
Neon	Ne	10	10	2	8	0	0
Natrium	Na	11	11	2	8	1	0
Klorin	Cl	17	17	2	8	7	0
Argon	Ar	18	18	2	8	8	0
Kalsium	Ca	20	20	2	8	8	2
Bromin	Br	35	35	2	8	18	7
Kripton	Kr	36	36	2	8	18	8

Posisi elektron secara berurutan dimulai dari kulit K, kemudian ke kulit atom yang lebih tinggi. Pada contoh di atas, atom helium (He), natrium (Na), dan klor (Cl), mempunyai konfigurasi elektron



sesuai dengan urutan jumlah elektron yang dapat menempati kulit K, L, dan M. Pada atom Ca yang mempunyai 20 elektron, kulit atom K dan L berturut-turut ditempati oleh 2 dan 8 elektron sehingga tersisa 10 elektron. Walaupun kulit M dapat ditempati 18 elektron, tetapi jumlah elektron yang tersisa hanya 10, maka sebanyak 8 elektron akan menempati kulit M terlebih dahulu dan 2 elektron akan menempati kulit N. Hal ini disebabkan penempatan 8 elektron pada kulit M dan 2 elektron pada kulit N lebih stabil dibandingkan penempatan 10 elektron sekaligus pada kulit M. Apabila jumlah elektron yang tersisa setelah K dan L lebih dari 18 elektron maka kulit atom M akan ditempati 18 elektron. Perhatikan contoh konfigurasi atom bromin dan krypton. Intinya, elektron akan berada pada setiap kulit hingga membentuk susunan yang paling stabil.



Sumber: Dok. Kemdikbud

Gambar 8.16 Konfigurasi Elektron pada Atom H, Atom Na, dan Atom Cl



Ayo, Kita Diskusikan

Apakah kamu sudah memahami susunan (konfigurasi) elektron? Agar kamu lebih paham, coba kerjakan bersama kelompokmu untuk membuat konfigurasi elektron atom-atom: magnesium ($_{12}\text{Mg}$), fosfor ($_{15}\text{P}$), dan kalium ($_{19}\text{K}$).





Ayo, Kita Lakukan

Aktivitas 8.2 Membuat Model Atom Bohr

Apa yang kamu perlukan?

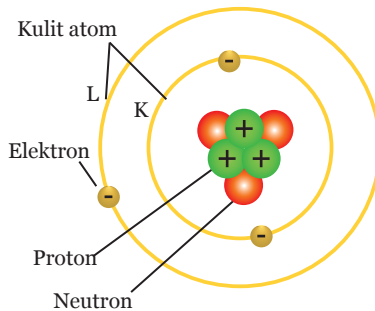
1. Plastisin dengan tiga warna yang berbeda
2. Kawat tembaga
3. Kertas karton putih berukuran 40×30 cm
4. Gunting

Apa yang harus kamu lakukan?

1. Tentukan jenis atom yang akan kamu buat modelnya.
2. Tentukan jumlah proton, neutron, dan elektron pada atom tersebut.
3. Buatlah bulatan sebesar kelereng besar dengan menggunakan plastisin sebagai model proton dan neutron. Untuk membuat model elektron buatlah bulatan yang lebih kecil. Gunakan plastisin yang berbeda warna untuk pembuatan model neutron, proton, dan elektron.
4. Buatlah lingkaran kulit-kulit atom menggunakan kawat tembaga. Bila kulit atom lebih dari satu, kamu dapat membuat lingkaran dengan jari-jari berbeda.
5. Tempelkan model proton, neutron, dan elektron yang telah kamu buat pada kawat tembaga yang telah ditempelkan pada kertas karton, kemudian berikan nama dan lambang atom sesuai dengan jenis atom yang kamu buat.
6. Carilah informasi tambahan mengenai manfaat atau fungsi dari jenis atom unsur yang telah kamu buat dalam kehidupan sehari-hari.
7. Presentasikan model atom yang kamu buat di depan kelas.
8. Agar kamu lebih jelas, perhatikan contoh model atom litium (Li) berikut!



Contoh: **Model Atom Litium (Li)**



Lambang:



Manfaat:

Litium banyak digunakan sebagai bahan pembuatan: baterai, keramik, gelas, alat elektronik, kembang api, dan bahan bakar roket.

Sumber: Dok. Kemdibud

Gambar 8.17 Model Atom Litium (Li)

2. Ion dan Ikatan Ion

Atom-atom dengan nomor atom 1 sampai 18 akan berada dalam keadaan stabil bila kulit atom terluarnya berisi 2 elektron seperti helium (He) atau 8 elektron seperti neon (Ne), argon (Ar), dan krypton (Kr). Agar dapat mencapai jumlah 8 elektron pada kulit terluarnya, suatu atom dapat melepaskan atau menerima satu atau lebih elektron. Contoh atom natrium (Na) yang mempunyai 11 elektron mempunyai susunan elektron K=2, L=8, dan M=1 (perhatikan kembali Gambar 8.16b). Pada konfigurasi seperti ini kulit atom M dalam atom Na hanya terisi satu elektron. Keadaan ini menyebabkan atom Na tidak stabil.

Agar mempunyai 8 elektron pada kulit terluarnya, atom Na dapat melepaskan satu elektron dari kulit M tersebut atau menerima 7 elektron dari atom lain. Menerima 7 elektron sangatlah sulit, maka dari itu, atom natrium (Na) cenderung melepaskan 1 elektron. Akibatnya, bila atom Na melepaskan satu elektron, maka di dalam inti atom Na ada 11 proton yang bermuatan positif sedangkan pada kulit atom tinggal 10 elektron yang bermuatan negatif, sehingga secara keseluruhan atom Na bermuatan satu positif (+1).

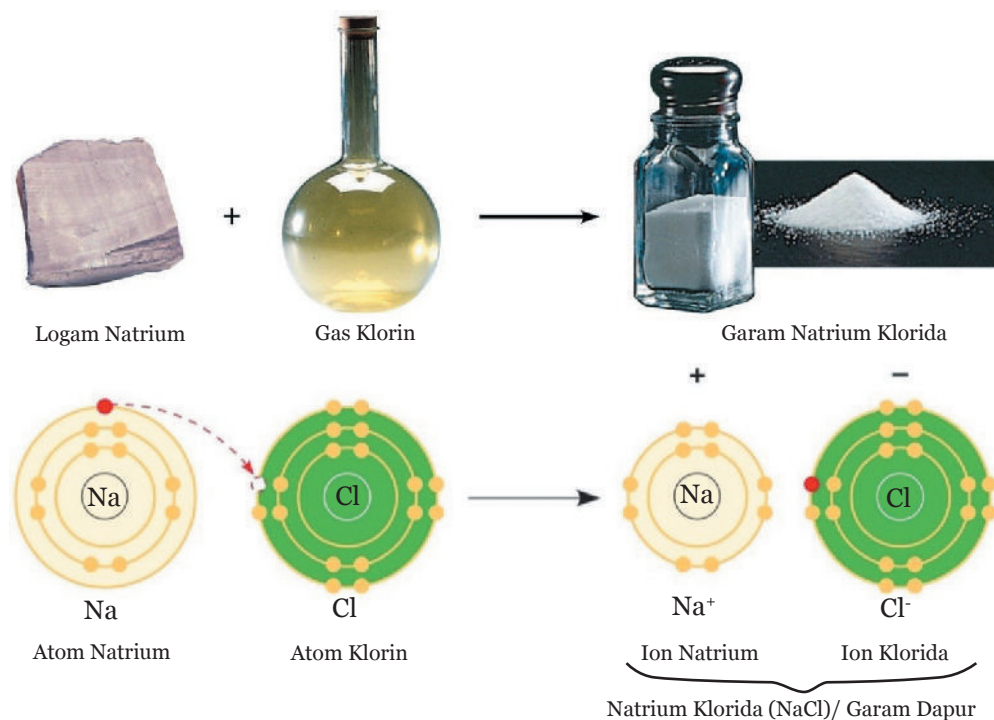
Jadi, atom natrium (Na) yang pada mulanya bersifat netral, setelah melepaskan satu elektron akan berubah menjadi Na yang bermuatan +1, dan ditulis Na^+ yang disebut dengan ion Na^+ . Berdasarkan penjelasan tersebut, apakah kamu dapat menyimpulkan apa itu ion? Ion yang bermuatan positif seperti ion Na^+ secara umum disebut **kation**. Contoh



lain adalah atom kalsium (Ca) yang mempunyai susunan elektron dalam atomnya $K = 2$, $L = 8$, $M = 8$, dan $N = 2$. Agar mempunyai 8 elektron pada kulit terluar maka kalsium (Ca) cenderung melepaskan dua elektron dari kulit N, sehingga menjadi ion Ca^{2+} .

Sebaliknya, atom klorin (Cl) mempunyai susunan elektron $K = 2$, $L = 8$, dan $M = 7$ (perhatikan Gambar 8.16c). Agar atom klorin (Cl) stabil, maka ditangkaplah satu elektron dari atom lain agar kulit atom M terisi oleh 8 elektron. Atom klorin (Cl) yang menerima satu elektron akan kelebihan muatan negatif. Atom klorin (Cl) yang pada mulanya bersifat netral dengan 17 proton dan 17 elektron, jika menerima satu elektron dari luar maka akan menjadi bermuatan -1 atau ditulis Cl^- . Ion yang bermuatan negatif secara umum disebut **anion**.

Sebuah ion positif (kation) memiliki jumlah elektron lebih sedikit dibandingkan proton yang ada pada inti atom tersebut. Sebaliknya, ion negatif (anion) memiliki jumlah elektron lebih banyak dibandingkan protonnya. Dengan kata lain, atom yang melepaskan elektron akan menjadi ion yang bermuatan positif, sedangkan atom yang menerima elektron akan menjadi ion yang bermuatan negatif. Perhatikan Gambar 8.18!

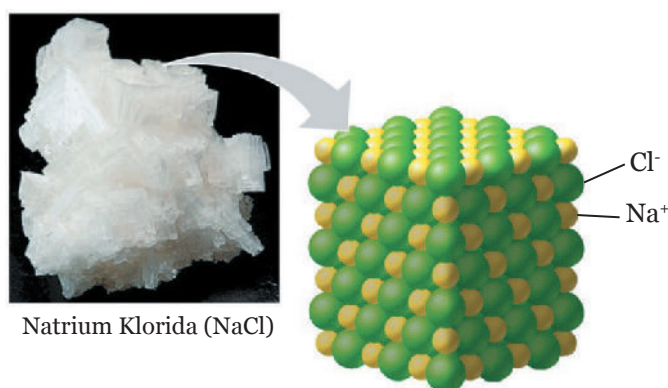


Sumber: Campbell *et al.* 2008

Gambar 8.18 Serah Terima Elektron pada Pembentukan Garam Dapur (NaCl)



Pada contoh pembentukan garam NaCl (Gambar 8.18), ion Na^+ dan ion Cl^- saling tarik-menarik secara elektrostatik membentuk senyawa ion NaCl yang netral. Senyawa yang terbentuk dari kation dan anion disebut sebagai **senyawa ion**. Gaya tarik-menarik (gaya elektrostatik) antara kation dan anion dalam senyawa tersebut disebut **ikatan ion**. Kebanyakan unsur-unsur di alam berbentuk ion-ion. Seperti garam dapur yang kita konsumsi setiap hari, terdapat interaksi tarik menarik antara ion Na^+ dengan ion Cl^- . Dengan demikian, garam NaCl merupakan senyawa ion.



Sumber: Campbell *et al.* 2008

Gambar 8.19 Kristal Natrium Klorida (Garam Dapur)

Pada NaCl, kation dan anion tersusun selang-seling secara teratur sedemikian rupa seperti pada Gambar 8.19 sehingga interaksi tarik-menarik antara ion Na^+ dan ion Cl^- terjadi secara maksimal. Susunan seperti itu disebut dengan istilah **kristal**.

Umumnya unsur-unsur logam cenderung melepaskan elektron, sehingga akan membentuk kation. Sebaliknya unsur nonlogam akan cenderung menerima elektron sehingga membentuk anion. Kecenderungan suatu atom untuk menerima atau melepas elektron sehingga menjadi stabil juga dapat diketahui dari jumlah elektron terluar. Atom yang memiliki elektron terluar lebih dari 5 pada kulit terluarnya cenderung menerima elektron, sedangkan atom yang memiliki elektron kurang dari 4 pada kulit terluarnya cenderung melepaskan elektron.





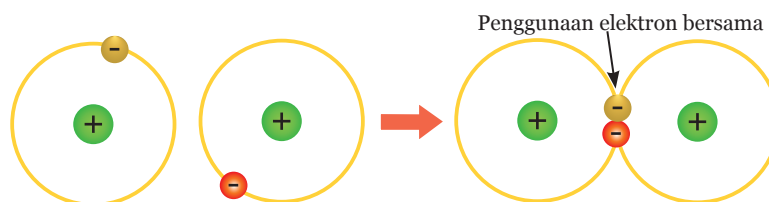
Ayo, Kita Cari Tahu

Carilah label salah satu minuman penyegar. Periksa label ion-ion yang dituliskan pada label minuman tersebut. Kelompokkan ion-ion tersebut sebagai kation atau anion dalam satu tabel. Kamu juga dapat membandingkan jenis-jenis ion yang ada dalam beberapa minuman penyegar. Apakah kandungan ion dalam berbagai merek minuman penyegar sama atau berbeda? Carilah informasi tentang peranan ion-ion tersebut dalam tubuh manusia.

Di dalam tubuh kita terdapat banyak sekali ion, antara lain ion kalium (K^+), ion kalsium (Ca^{2+}), ion magnesium (Mg^{2+}), ion klorida (Cl^-), ion karbonat (CO_3^{2-}), dan ion hidrogen karbonat (HCO_3^-). Coba bandingkan kandungan ion-ion yang terkandung dalam minuman penyegar dengan ion-ion yang ada dalam tubuh!

Ketika kamu melakukan aktivitas yang berat, seperti berlari atau bermain sepak bola, ion-ion yang ada dalam tubuh akan dikeluarkan bersama keringat. Kejadian ini mengakibatkan ion-ion dalam tubuh berkurang sehingga tubuhmu terasa lelah. Ion-ion dalam tubuh yang keluar bersama keringat dapat digantikan dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Dengan mendapat asupan ion-ion dari makanan dan minuman, tubuhmu akan menjadi segar kembali.

Tahukah kamu agar atom-atom dapat berada dalam keadaan stabil, atom-atom juga dapat menggunakan sejumlah elektron secara bersama. Contoh paling sederhana adalah atom hidrogen (H) yang mempunyai satu elektron. Hidrogen di alam bukan sebagai atom H , tetapi merupakan molekul H_2 . Molekul H_2 mempunyai dua elektron yang digunakan bersama sehingga setiap atom H dalam molekul H_2 akan mempunyai dua elektron. Keadaan ini menyerupai elektron terluar pada gas mulia helium (He). Perhatikan Gambar 8.20!

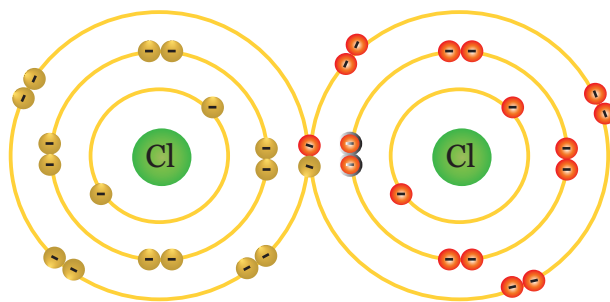


Sumber: Dok. Kemdikbud

Gambar 8.20 Penggunaan Elektron Secara Bersama pada Molekul H_2



Peristiwa serupa juga terjadi pada atom klorin (Cl) yang mempunyai 7 elektron pada kulit atom M, sehingga untuk menjadi lebih stabil masih kekurangan satu elektron. Agar dapat melengkapi jumlah elektron pada kulit terluarnya (menjadi 8), atom Cl menggunakan bersama satu elektron dari atom Cl lain sehingga membentuk Cl_2 seperti pada Gambar 8.21.



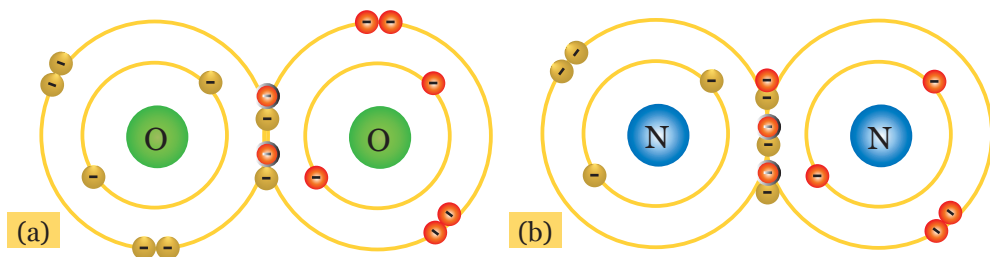
Sumber: Dok. Kemdikbud

Gambar 8.21 Penggunaan Bersama Dua Elektron pada Molekul Cl_2

Pembentukan ikatan kimia melalui penggunaan bersama elektron oleh dua atom disebut **ikatan kovalen**. Pada contoh gas hidrogen dan gas klorin di atas, masing-masing atom menggunakan secara bersama satu pasang elektron. Ikatan yang terbentuk antara atom H dengan atom H atau atom Cl dengan atom Cl biasanya ditulis dengan lambang $\text{H}-\text{H}$ atau $\text{Cl}-\text{Cl}$. Satu tanda garis ‘—’ mewakili satu pasang elektron yang digunakan secara bersama.

Unsur oksigen (O) dan nitrogen (N) di alam terdapat sebagai gas O_2 dan N_2 . Bagaimana gas oksigen (O_2) dan gas nitrogen (N_2) terbentuk? Agar lebih stabil atom O memerlukan 2 elektron agar kulit terluarnya terisi 8 elektron. Agar dapat memenuhi keadaan itu atom O menggunakan bersama dua pasang elektron seperti pada Gambar 8.22a. Atom nitrogen mempunyai 5 elektron pada kulit terluarnya sehingga kekurangan 3 elektron. Oleh sebab itu, atom N akan berikatan dengan atom N yang lain menggunakan bersama 3 pasangan elektron (Gambar 8.22b). Ikatan kovalen pada gas oksigen dapat ditulis dengan $\text{O}=\text{O}$ sedangkan pada gas nitrogen dapat ditulis $\text{N}\equiv\text{N}$. Ingat! Banyaknya garis yang menghubungkan kedua atom tersebut menunjukkan banyaknya pasangan elektron yang digunakan bersama.





Sumber: Dok. Kemdikbud

Gambar 8.22 Penggunaan Bersama Elektron pada (a) Gas Oksigen (O_2) dan (b) Gas Nitrogen (N_2)

Masih ingatkah kamu model atom Dalton untuk senyawa H_2O dan CO_2 ? Pada molekul air (H_2O), satu atom oksigen mengikat dua atom hidrogen. Air merupakan senyawa di mana atom-atomnya berikatan secara kovalen. Demikian juga gas CO_2 , satu atom C mengikat dua atom O dan kedua atom ini menggunakan bersama pasangan elektron. Senyawa-senyawa yang antar atomnya berikatan kovalen disebut **senyawa kovalen**.



Ayo, Kita Selesaikan

Gambarkan penggunaan elektron bersama pada molekul air, dan molekul karbon dioksida. Cocokkan gambarmu dengan simbol molekul molekul itu: $H-O-H$ untuk H_2O dan $O=C=O$ untuk CO_2 . Berapa pasang elektron yang digunakan bersama pada masing-masing molekul tersebut?

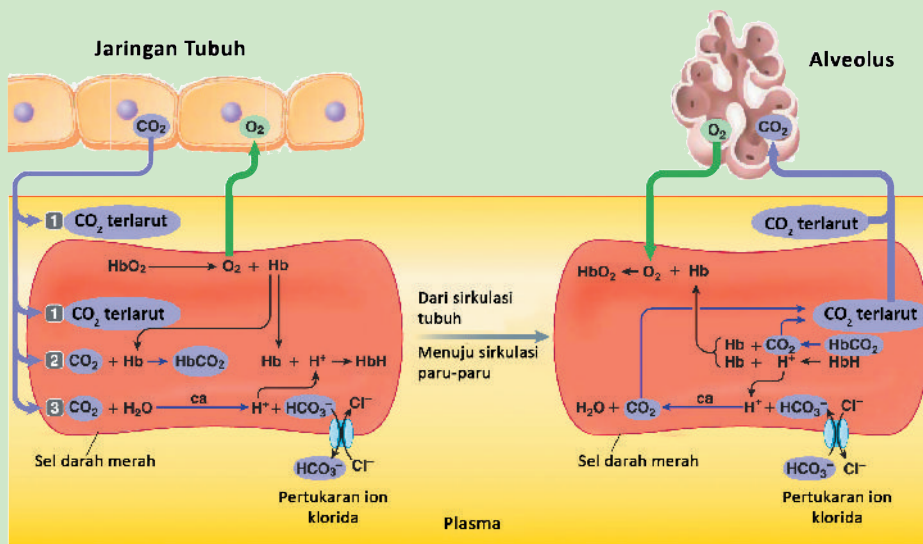
Pencapaian kestabilan atom-atom suatu unsur yang ada di alam dilakukan dengan cara melepaskan dan menerima elektron atau menggunakan secara bersama pasangan elektron. Peristiwa ini menyebabkan atom-atom dapat bergabung satu sama lain membentuk molekul. Oleh karena itu, molekul-molekul glukosa yang terdiri atas atom-atom C, H, dan O bergabung membentuk senyawa $C_6H_{12}O_6$ yang rasanya manis. Pada Gambar 8.4 kamu telah ditunjukkan bahwa molekul-molekul glukosa bergabung satu dengan yang lain membentuk rantai panjang menghasilkan molekul rantai panjang penyusun amilum.





Tahukah Kamu?

Ion sangatlah penting bagi kehidupan. Manusia tidak akan dapat hidup tanpa adanya ion-ion. Masih ingatkah kamu apa fungsi ion kalsium (Ca^{2+}) pada sistem peredaran darah manusia? Ion kalsium sangat penting dalam pembekuan darah, ketika terjadi luka pada tubuh kita. Tanpa ion kalsium, pembekuan darah tidak dapat berlangsung. Darah akan terus keluar dari tubuh sehingga dapat mengakibatkan kematian. Selain berperan dalam pembekuan darah, ion juga sangat penting dalam transpor gas oksigen (O_2) dan gas karbon dioksida (CO_2) dalam tubuh.



Sumber: Sherwood, 2010

Gambar 8.23 Mekanisme Transpor Gas Oksigen dan Gas Karbon Dioksida dalam Tubuh Manusia

Karbon dioksida (CO_2) yang berada di jaringan tubuh diambil dan disalurkan menuju paru-paru melalui tiga cara a. Karbon dioksida larut dalam plasma darah dan sel darah. b. Karbon dioksida berikatan dengan hemoglobin (Hb) membentuk HbCO_2 . c. Karbon dioksida bereaksi sehingga terbentuk ion bikarbonat (HCO_3^-). Agar dapat melakukan proses tersebut dengan baik, tubuh juga memerlukan ion klorida (Cl^-).





Ayo, Kita Renungkan

Setelah kamu membaca peranan ion dalam sistem peredaran darah dan transpor gas dalam tubuh manusia tentunya kamu semakin takjub dan kagum akan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa bukan? Betapa hebat Tuhan kita yang telah mendesain mekanisme-mekanisme rumit dalam tubuh kita. Kita juga tidak boleh sombong, karena manusia itu sesungguhnya sangatlah lemah dan tidak berdaya. Bayangkan hanya tanpa satu jenis ion, misalnya ion klorida (Cl^-), niscaya manusia tidak akan dapat hidup karena tidak ada ion yang membantu transpor gas di dalam tubuh.



Tahukah Kamu?

Tahukah kamu bahwa ion-ion juga dapat digunakan untuk membunuh bakteri dan virus? Pernahkah kamu mendengar *Air Conditioner (AC) Plasma Cluster*? Alat ini merupakan salah satu pendingin ruangan yang juga dapat menghasilkan ion-ion, di antaranya ion H^+ dan ion O^{2-} . Berdasarkan hasil penelitian oleh ilmuwan Jepang ion-ion tersebut dapat membunuh bakteri *Escherichia coli*, *Micrococcus pyogenes*, dan virus influenza. Mekanisme pembunuhan bakteri dan virus ini terjadi melalui reaksi antara dua ion O^{2-} dan dua ion H^+ . Kedua ion ini bereaksi menghasilkan hidrogen peroksida (H_2O_2) pada lapisan luar sel bakteri atau pada permukaan virus. Hidrogen peroksida memiliki energi potensial yang tinggi dan mampu merusak dinding sel bakteri dan selubung protein virus, sehingga bakteri dan virus akan mati.

3. Identifikasi Unsur

Pada Gambar 8.6 kamu telah mempelajari lampu warna warni yang di dalamnya terkandung gas mulia. Selain itu, adakah di antara kamu yang suka melihat kembang api? Bagaimana kembang api dapat menghasilkan nyala yang berwarna-warni?





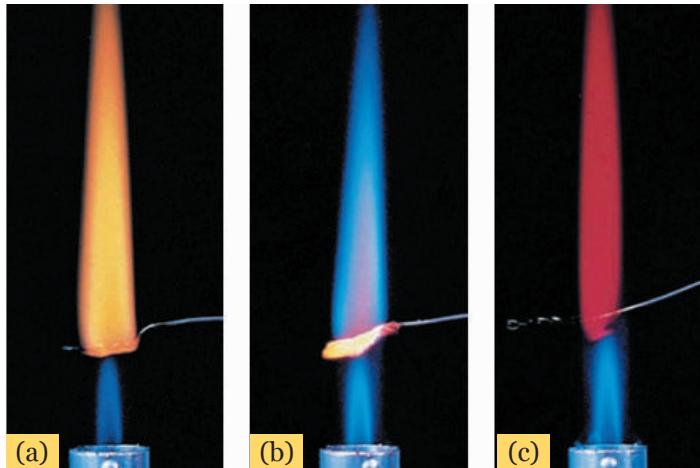
Sumber: Dok. Kemdikbud

Gambar 8.24 Kembang Api

Kembang api mengandung senyawa-senyawa tertentu. Bila kembang api dibakar, molekul-molekul yang ada di dalam senyawa tersebut menyerap energi dan menyebabkan elektron-elektron pada atomnya mengalami perpindahan antarkulit atom. Perpindahan elektron dari kulit atom dengan energi lebih rendah ke kulit atom dengan energi lebih tinggi, akan menyerap energi. Sementara, perpindahan elektron dari kulit dengan energi yang lebih tinggi ke kulit atom dengan energi yang lebih rendah akan melepaskan energi. Energi yang dilepaskan tersebut akan terlihat sebagai cahaya. Tiap-tiap atom mempunyai jarak antarkulit atom yang berbeda sehingga energi yang diserap atau dilepaskan juga akan berbeda. Akibatnya cahaya yang dihasilkan memiliki warna-warna yang berbeda. Jika kamu menyulut kembang api, berarti kamu telah melakukan reaksi kimia yang menghasilkan cahaya.

Warna khas yang dihasilkan oleh unsur-unsur pada keadaan terbakar tersebut dapat digunakan untuk mengetahui keberadaan suatu unsur dalam suatu materi secara kualitatif. Prinsip tersebut digunakan oleh ilmuwan untuk mengidentifikasi suatu unsur secara kualitatif dalam suatu bahan dan disebut sebagai **uji nyala**. Contoh hasil uji nyala beberapa unsur disajikan pada Gambar 8.25. Hanya saja, tidak semua unsur mempunyai warna yang khas. Oleh sebab itu, uji nyala hanya digunakan untuk mengetahui kandungan beberapa unsur tertentu.





Sumber: Trefil & Hazen, 2010

Gambar 8.25 Perbedaan Warna dari Pembakaran Unsur: (a) Natrium (Na), (b) Kalium (K), dan (c) Litium (Li)



Ayo, Kita Lakukan

Aktivitas 8.3 Mengidentifikasi Unsur Melalui Pembakaran

Kamu telah mengetahui bahwa setiap unsur memiliki warna nyala yang berbeda ketika dibakar. Pada aktivitas ini kamu akan mengidentifikasi unsur-unsur tertentu pada suatu bahan melalui reaksi pembakaran.

Apa yang kamu perlukan?

1. 1 buah pinset
2. 1 gram garam dapur
3. 1 gram pupuk NPK
4. 10 cm kawat tembaga
5. 1 buah pembakar spiritus
6. 1 buah sarung tangan kain/kulit

Apa yang harus kamu lakukan?

1. Pakailah sarung tangan kain/kulit untuk melindungi tanganmu dari panas. Jangan gunakan sarung tangan yang terbuat dari plastik atau karet.



2. Siapkan kawat tembaga sekitar 10 cm, jepit satu ujungnya dengan pinset. Kemudian, ambil garam dapur dengan cara menyentuhkan ujung kawat tembaga yang lain. Bakarlah pada pembakar spiritus yang memiliki nyala biru.
3. Amati dan catatlah warna yang dihasilkan dari pembakaran tersebut.
4. Ulangi langkah 1-3 dengan mengganti garam dengan pupuk NPK.

Apa yang perlu kamu diskusikan?

Apakah warna yang dihasilkan dari pembakaran garam dan pupuk NPK berbeda? Mengapa demikian?

Apa yang dapat kamu simpulkan?

Berdasarkan percobaan dan diskusi yang telah kamu lakukan, apa yang dapat kamu simpulkan?

D. Sifat Zat dan Hubungannya dengan Partikel Penyusun dan Strukturnya

Ayo, Kita Pelajari



- Sifat fisika
- Sifat kimia



Istilah Penting

- Sifat fisika
- Kerapatan
- Kekerasan
- Elastisitas
- Viskositas
- Kestabilan
- Korosifitas
- Kereaktifan

Mengapa Penting?



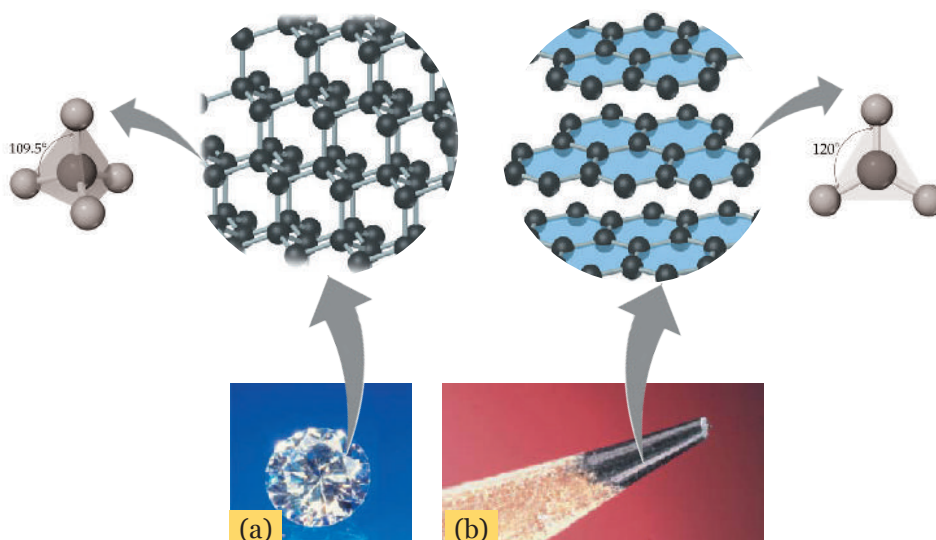
Mempelajari materi ini akan membantumu memahami sifat suatu zat, hubungannya dengan partikel penyusun, dan strukturnya sehingga kamu dapat memilih zat atau bahan yang paling sesuai untuk tujuan tertentu dalam kehidupan sehari-hari.

Perhatikanlah pensilmu! Tahukah kamu bahan yang digunakan sebagai isi pensilmu? Bahan yang digunakan sebagai isi pensil adalah grafit. Grafit berasal dari bahasa Yunani “*graphein*” yang berarti “menggambar” atau “menulis”. Pemberian nama grafit dikarenakan bahan ini memiliki kemampuan untuk meninggalkan bekas pada kertas atau objek lain. Grafit merupakan suatu bentuk kristal dari unsur karbon (C). Bentuk lain dari unsur karbon yang banyak kita



temukan adalah arang, biasanya digunakan untuk memanggang ikan atau memanggang sate.

Apakah kamu juga pernah melihat intan? Intan merupakan salah satu kristal yang sangat indah dan sangat berharga, sehingga banyak digunakan sebagai perhiasan. Intan juga dikenal sebagai bahan alam yang memiliki sifat paling keras, sehingga intan juga banyak dimanfaatkan dalam industri sebagai bahan pemotong kaca. Tahukah kamu bahwa sebenarnya intan juga merupakan suatu bentuk kristal dari unsur karbon (C)? Grafit dan intan tersusun dari unsur yang sama yaitu karbon (C).



Sumber: Whitten *et al.* 2010

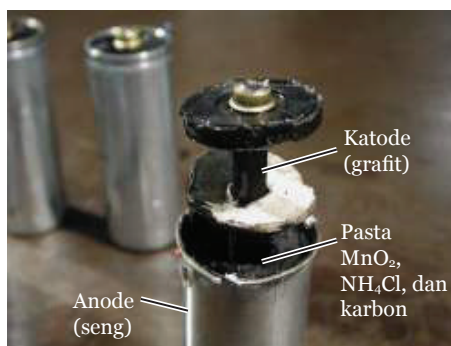
Gambar 8.26 (a) Struktur Tetrahedral Intan, (b) Struktur Heksagonal Grafit

Meskipun grafit dan intan tersusun dari unsur yang sama yaitu karbon, tetapi keduanya memiliki struktur yang berbeda. Pada intan, tiap-tiap atom karbon (C) mengikat empat atom karbon (C) lainnya dengan ikatan kovalen membentuk struktur tetrahedral (struktur berupa empat bidang). Struktur ini membuat intan bersifat sangat kuat dan keras serta memiliki titik lebur sekitar 3.550°C . Pada grafit, atom C berikatan dengan tiga atom C lainnya membentuk lapisan heksagonal (struktur berbentuk datar yang terbentuk dari struktur berbentuk segienam). Antar lapisan-lapisan ini diikat oleh suatu gaya yang disebut **gaya Van der Waals** yang lemah, sehingga grafit bersifat rapuh. Selain itu, grafit memiliki gaya adhesi yang tinggi. Gaya adhesi merupakan kecenderungan partikel yang berbeda untuk saling melekat. Karena memiliki gaya adhesi yang tinggi, membuat grafit



mampu meninggalkan bekas pada kertas maupun objek lain.

Struktur grafit yang unik juga menyebabkan elektron pada atom grafit mudah berpindah, oleh karena itu grafit mudah menghantarkan listrik dan banyak digunakan sebagai elektrode positif (katode) pada baterai (Gambar 8.27). Grafit juga memiliki sifat yang sulit bereaksi dengan zat lain. Karena itu, grafit banyak digunakan sebagai bahan dalam pembuatan alat yang membutuhkan ketahanan dari berbagai zat kimia, misalnya pada tungku pembakaran dan tempat reaksi nuklir.



Sumber: batteryhack.com

Gambar 8.27 Grafit sebagai Elektroda Positif (Katode) pada Baterai



Ayo, Kita Lakukan

Aktivitas 8.4 Mengidentifikasi Berbagai Jenis Bahan dan Pemanfaatannya dalam Kehidupan Sehari-hari

Apa yang kamu perlukan?

1. Alat tulis
2. Kertas

Apa yang harus kamu lakukan?

1. Buatlah kelompok yang beranggotakan 4-5 orang.
2. Buatlah tabel pengamatan seperti pada Tabel 8.7.
3. Bersama kelompokmu lakukan identifikasi berbagai jenis bahan, sifat dari bahan tersebut, dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Kamu dapat melakukan pengamatan di rumah, di sekolah, atau di lingkungan sekitar tempat tinggalmu.
4. Tulislah hasil identifikasi yang telah kamu lakukan pada tabel yang telah kamu buat.



Tabel 8.7 Hasil Identifikasi Berbagai Jenis Bahan, Sifat, dan Pemanfaatannya

No	Jenis Bahan	Sifat	Pemanfaatan
1	Aluminium	▪ Keras ▪ Tidak mudah leleh ▪ Menghantarkan panas ▪ Tidak mudah berkarat ▪	▪ Sebagai bahan pembuatan alat memasak ▪ Sebagai bahan pembuatan tempat menjemur pakaian ▪
2	Karet	▪	▪
dst			

Apa yang perlu kamu diskusikan?

1. Apakah tiap-tiap jenis bahan yang kamu amati memiliki sifat yang unik dan berbeda dengan jenis yang lain? Mengapa demikian?
2. Apabila kamu akan membuat kursi atau meja, sifat bahan yang bagaimanakah yang akan kamu pilih? Apa contoh jenis bahan yang akan kamu gunakan?
3. Apabila kamu akan membuat kabel listrik, sifat bahan yang bagaimanakah yang akan kamu pilih? Apa contoh jenis bahan yang akan kamu gunakan?
4. Apabila kamu akan membuat kerangka pesawat terbang, sifat bahan yang bagaimanakah yang akan kamu pilih? Apa contoh jenis bahan yang akan kamu gunakan?

Apa yang dapat kamu simpulkan?

Berdasarkan pengamatan dan diskusi yang telah kamu lakukan, apa yang dapat kamu simpulkan?

Setiap zat memiliki sifat yang unik dan berbeda dengan zat lain. Perbedaan sifat zat tersebut disebabkan oleh perbedaan jumlah dan jenis atom penyusun suatu zat. Perbedaan sifat zat juga dapat disebabkan oleh perbedaan ikatan atau perbedaan struktur (susunan) atom atau molekul-molekul penyusunnya. Agar dapat membedakan zat penyusun suatu benda atau bahan, kamu dapat mengidentifikasi sifat-sifat suatu zat. Sifat suatu zat dapat dikelompokkan menjadi sifat fisika dan sifat kimia.

Tahukah kamu bahwa kekerasan suatu zat, titik lebur, dan kemudahan dalam menghantarkan listrik (konduktivitas) merupakan beberapa contoh sifat fisika suatu zat? Sementara itu, mudah tidaknya



suatu zat bereaksi dengan zat lain adalah salah satu contoh sifat kimia. Peralatan yang diproduksi dalam industri atau bahan yang digunakan sehari-hari selalu mempertimbangkan sifat fisika dan sifat kimia suatu zat. Dengan mempertimbangkan sifat tersebut, kamu dapat memaksimalkan pemilihan suatu bahan yang digunakan untuk membuat suatu peralatan atau barang lain dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak sifat fisika dan sifat kimia suatu zat, tentu kamu tertarik untuk mengetahuinya bukan? Oleh karena itu, ayo pelajari dengan penuh semangat!

1. Sifat Fisika

Sifat fisika merupakan sifat yang dapat diamati tanpa mengubah ciri-ciri dan komposisi suatu zat. Sifat fisika tidak berhubungan dengan pembentukan zat baru. Beberapa contoh sifat fisika sebagai berikut.

a. Kerapatan (Densitas/ Massa Jenis)

Kerapatan adalah massa zat dalam satuan volume tertentu. Satuan kerapatan adalah kg/m^3 atau g/ml . Misalnya udara memiliki kerapatan $1,205 \text{ kg/m}^3$ sedangkan gas asetilena atau gas karbid (C_2H_2) memiliki kerapatan $1,092 \text{ kg/m}^3$. Jika dibandingkan, massa jenis gas asetilena lebih kecil daripada massa jenis udara. Pada dasarnya perbedaan ini disebabkan karena perbedaan massa atom partikel penyusun zat. Massa jenis gas asetilena lebih kecil dari udara, sehingga gas asetilena banyak dimanfaatkan untuk mengisi balon, agar balon dapat terbang di udara.



Sumber: www.aaafreeads.com

Gambar 8.28 Balon yang Berisi Gas Asetilena

b. Kekerasan

Tahukah kamu apa itu kekerasan? Kekerasan merupakan ukuran untuk menentukan keras atau lunaknya suatu zat. Kekerasan diukur dengan *skala Mohs*, menggunakan alat yang disebut **sklerometer**. Semakin besar skala Mohs suatu zat, semakin keras pula zat tersebut. Perhatikanlah Tabel 8.8 untuk mengetahui kekerasan beberapa zat.



Tabel 8.8 Kekerasan Beberapa Zat dan Mineral

No	Kekerasan (Mohs)	Zat atau Mineral
1	0,5 – 0,6	Logam natrium (Na), kalium (K)
2	1	Talk ($\text{Mg}_3\text{Si}_4\text{O}_{10}(\text{OH})_2$)
3	1,5	Timah (Sn), grafit (C)
4	2	Kalsium(Ca)
5	2,5- 3	Emas (Au), perak (Ag), alumunium (Al), seng (Zn)
6	3	Tembaga (Cu)
7	4	Nikel(Ni), besi (Fe)
8	4 - 4,5	Baja

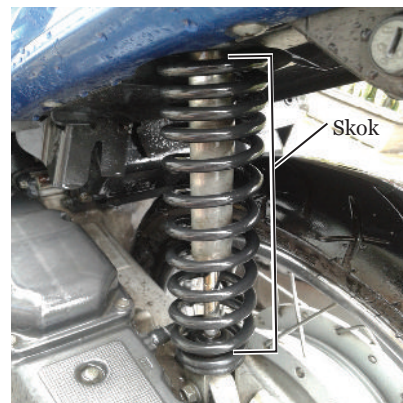


Ayo, Kita Pikirkan!

Berdasarkan data kekerasan pada Tabel 8.4, kira-kira unsur atau mineral apakah yang akan kamu gunakan membuat palu? Apakah kamu akan membuat palu dari logam natrium? Jelaskan alasanmu!

c. Elastisitas

Tahukah kamu apa itu elastisitas? Coba perhatikan Gambar 8.29! Pada Gambar 8.29 terdapat sebuah peredam getaran yang umumnya ada di kendaraan bermotor atau sering disebut sebagai *shock absorber* atau skok. Ketika kamu mengendarai sepeda motor, kemudian melewati lubang di jalan skok sepeda motormu akan semakin merapat atau berubah bentuk dari kondisi awal. Setelah itu, skok akan kembali ke keadaan semula. Kemampuan ini dikenal dengan elastisitas.



Sumber: Dok. Kemdikbud

Gambar 8.29 Shock Absorber (Skok) pada Kendaraan Bermotor



Elastisitas merupakan kemampuan suatu benda untuk mempertahankan diri ketika terkena tarikan atau dorongan (gaya) dan mampu untuk kembali ke ukuran serta bentuk awal ketika gaya tersebut dihilangkan. Tahukah kamu terbuat dari bahan apa skok kendaraan tersebut? Skok kendaraan umumnya terbuat dari baja, dipilih baja karena memiliki elastisitas yang tinggi. Oleh karena itu, ketika skok diberi tarikan atau dorongan akibat melewati jalanan yang berlubang, skok dapat dengan mudah kembali ke ukuran dan bentuk awal. Kemampuan ini disebabkan baja memiliki kisi-kisi atau pola geometris susunan atom yang unik, pola geometris susunan atom ini akan mengalami perubahan ukuran ketika diberi gaya. Ketika gaya dihilangkan, pola geometris susunan atom akan kembali ke keadaan semula.

Setiap zat memiliki elastisitas tertentu. Zat seperti es batu, kayu, dan gelas memiliki elastisitas yang rendah. Oleh karena itu, zat tersebut akan mengalami kerusakan bentuk ketika diberikan gaya yang besar. Karet memiliki elastisitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan elastisitas es batu, kayu, dan gelas. Pada karet elastisitas disebabkan karena terulurnya rantai polimer ketika diberi gaya. Rantai polimer karet akan kembali pada posisi dan ukuran semula ketika gaya dihilangkan.



Sumber: Dok. Kemdikbud

Gambar 8.30 Karet yang Elastis



Ayo, Kita Pikirkan!

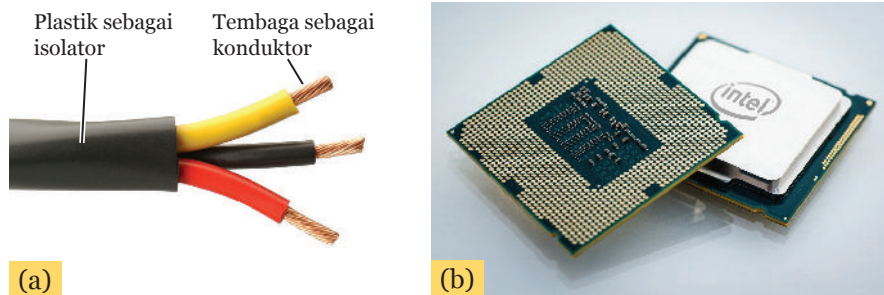
Menurutmu manakah diantara karet dan baja yang elastisitasnya lebih tinggi?

d. Daya Hantar

Daya hantar adalah kemampuan suatu zat untuk menghantarkan panas atau listrik. Berdasarkan sifat ini, benda dapat dibedakan menjadi konduktor, isolator, dan semikonduktor. Bahan yang dapat digunakan sebagai konduktor yaitu bahan yang terbuat dari zat yang mampu



menghantarkan elektron dengan mudah, misalnya besi, tembaga emas, dan perak. Sebaliknya, zat yang memiliki kemampuan rendah dalam menghantarkan elektron, seperti plastik dan kayu digunakan sebagai bahan isolator. Bahan semikonduktor adalah bahan yang jika berada pada suhu rendah bersifat sebagai isolator, dan pada suhu tinggi bersifat sebagai konduktor, contohnya silikon dan germanium. Bahan semikonduktor banyak digunakan sebagai komponen dalam alat elektronik, misalnya *Integrated Circuit* (IC) atau prosesor komputer.



Sumber: (a) quincailleibeta.com, (b) www.comsol.com

Gambar 4.31 (a) Kabel Tembaga sebagai Konduktor dengan Plastik sebagai Isolator, (b) Prosesor Komputer Terbuat dari Bahan Semikonduktor

e. Kemagnetan

Kemampuan suatu zat untuk dapat dipengaruhi oleh medan magnet disebut dengan sifat kemagnetan. Sifat kemagnetan dibedakan menjadi tiga, yaitu feromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Benda-benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet digolongkan pada kelompok feromagnetik, misalnya besi, baja, kobalt, dan nikel. Benda-benda yang ditarik lemah oleh magnet digolongkan pada kelompok paramagnetik, misalnya magnesium, molibdenum, dan litium. Benda-benda yang tidak ditarik oleh magnet termasuk kelompok diamagnetik, misalnya perak, emas, tembaga, dan bismut.



Sumber: www.educationquizzes.com

Gambar 4.32 Besi Merupakan Bahan Feromagnetik

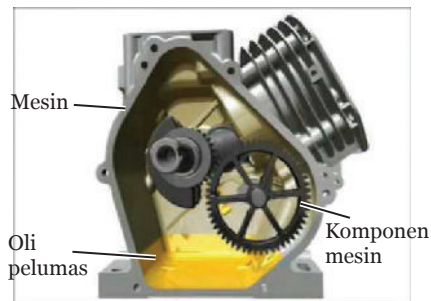


f. Viskositas (Kekentalan)

Viskositas adalah ukuran kekentalan fluida (zat cair dan gas) yang menyatakan besar kecilnya gesekan di dalam fluida. Semakin besar viskositas suatu fluida, maka semakin sulit suatu fluida mengalir dan semakin sulit suatu benda bergerak di dalam fluida tersebut. Di dalam zat cair, viskositas dihasilkan oleh gaya kohesi (gaya tarik menarik) antara molekul-molekul zat cair. Sementara pada gas, viskositas timbul sebagai akibat tumbukan antara molekul-molekul gas. Contoh fluida yang memiliki viskositas tinggi adalah madu dan oli. Air merupakan contoh zat yang memiliki viskositas rendah.

g. Titik Didih

Titik didih adalah suhu saat zat cair mulai berubah menjadi uap pada tekanan tertentu. Zat cair dapat berubah menjadi uap karena tekanan uap lebih besar dari tekanan luar yang menahan zat cair. Misalnya air, pada suhu 100°C akan berubah menjadi uap. Ini berarti, air memiliki titik didih sebesar 100°C . Pengetahuan titik didih suatu zat sangatlah penting, misalnya penggunaan oli sebagai pelumas mesin kendaraan bermotor. Saat mesin kendaraan bermotor bekerja akan dihasilkan panas yang sangat tinggi dan komponen dalam mesin akan bergesekan.



Sumber: www.briggsandstratton.com

Gambar 8.33 Oli dalam Mesin Kendaraan Bermotor

Jika mesin tidak diberi pelumas, akan mengalami kerusakan pada komponen mesin akibat mesin terlalu panas. Oleh karena itu, zat yang digunakan sebagai pelumas harus mampu bertahan atau tidak menguap pada suhu yang sangat tinggi. Agar dapat memenuhi kebutuhan ini digunakanlah oli sebagai pelumas. Oli merupakan senyawa hidrokarbon yang tersusun sekitar 36 atom karbon (C). Susunan rantai atom karbon yang panjang inilah yang membuat oli memiliki titik didih yang tinggi hingga 300°C .

h. Titik Beku

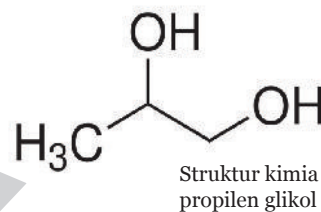
Titik beku merupakan suhu pada tekanan tertentu saat zat cair mulai berubah menjadi padat ketika suhu suatu zat diturunkan. Misalnya air pada suhu 27°C pada tekanan 1 atmosfer (atm) berwujud



cair, tetapi saat suhu air diturunkan menjadi 0°C , air akan berubah wujud menjadi padat. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa titik beku air adalah 0°C .

Pengetahuan tentang titik beku suatu zat sangatlah penting, terutama untuk menentukan zat yang digunakan sebagai pendingin mesin kendaraan bermotor. Di daerah dingin seperti di Alaska, suhu saat musim dingin bisa mencapai $-16,3^{\circ}\text{C}$. Pada suhu ini tentu air akan membeku, termasuk air yang digunakan sebagai pendingin kendaraan bermotor, sehingga dapat merusak mesin kendaraan. Oleh sebab itu, perlu adanya cairan pendingin yang mampu mempertahankan wujudnya dalam bentuk cair meskipun pada suhu yang sangat rendah.

Zat cair yang memenuhi syarat tersebut adalah senyawa etilen glikol, propilen glikol, dan gliserol sebagai pendingin mesin kendaraan bermotor. Molekul gliserol mampu membentuk ikatan hidrogen yang kuat dengan molekul air, sehingga titik beku campuran lebih rendah dari pada titik beku air. Campuran tersebut mampu mencegah pembentukan kristal es, meskipun suhu diturunkan hingga mencapai $-37,8^{\circ}\text{C}$. Karena itu, ketiga zat tersebut dikenal sebagai zat antibeku “*antifreeze*”.



Sumber: autorepairboulder.com

Gambar 8.34 Propilen Glikol untuk Pendingin Kendaraan

Selain pada kendaraan bermotor, zat antibeku juga dibutuhkan oleh banyak makhluk hidup yang tinggal di daerah yang suhunya sangat rendah. Zat antibeku diperlukan agar cairan dalam sel dan dalam jaringan tubuh tidak membeku. Zat antibeku pada makhluk hidup misalnya gliserol atau dimetilsulfoksida pada serangga, trehalosa pada cacing nematoda dan rotifera, serta protein antibeku “*anti freeze protein (AFP)*” pada ikan-ikan yang hidup di Antartika.



Perhatikan struktur protein antibeku pada Gambar 8.35. Mahakusa dan Mahabesar Tuhan yang telah menciptakan hewan-hewan tersebut dengan kemampuan yang luar biasa. Dengan kemampuannya tersebut, hewan dapat bertahan hidup walaupun suhu lingkungan sangat dingin.



Sumber: www.ebi.ac.uk

Gambar 8.35 Struktur Protein Antibeku pada Kumbang *Tenebrio molitor*

i. Titik Leleh

Terbuat dari apakah alat-alat untuk memasak di rumahmu? Apakah dari plastik atau dari logam? Tentu terbuat dari bahan logam bukan? Alat-alat untuk memasak biasanya terbuat dari logam aluminium. Pemilihan aluminium sebagai bahan pembuatan alat untuk memasak dikarenakan aluminium memiliki titik leleh yang tinggi dibandingkan dengan plastik. Selain memiliki titik leleh yang tinggi, aluminium juga memiliki stabilitas yang tinggi terhadap panas, ringan, tidak reaktif, dan tidak mudah berkarat.



Sumber: Dok. Kemdikbud

Gambar 8.36 Aluminium sebagai Bahan Pembuat Alat untuk Memasak

Titik leleh adalah suhu pada tekanan tertentu saat zat padat mulai berubah menjadi cair. Kamu dapat melihat titik leleh beberapa logam dan plastik pada Tabel 8.9.

Tabel 8.9 Titik Leleh Beberapa Logam dan Plastik

No	Zat atau Bahan	Titik Leleh (°C)	No	Zat atau Bahan	Titik Leleh (°C)
1	Aluminium	660	5	Timah	232
2	Besi	1539	6	Plastik PVC (<i>Polyvinyl Chloride</i>)	175
3	Magnesium	650	7	Plastik HDPE (<i>High-Density Polyethylene</i>)	130
4	Nikel	1455	8	Plastik PP (<i>Polypropylene</i>)	160



2. Sifat Kimia

Sifat kimia adalah sifat yang tampak pada suatu zat ketika zat tersebut mengalami perubahan atau reaksi menjadi zat lain. Sifat kimia menunjukkan mekanisme suatu zat berubah atau bereaksi menjadi zat lain. Sifat kimia suatu zat sangat penting untuk dipahami ketika akan menggunakan suatu bahan untuk keperluan tertentu. Beberapa sifat kimia suatu zat adalah sebagai berikut.

a. Kestabilan

Pada bagian sebelumnya kamu telah mempelajari titik leleh suatu zat atau bahan. Kamu juga sudah mengetahui alasan logam aluminium digunakan untuk membuat alat-alat memasak. Aluminium memiliki stabilitas yang tinggi terhadap paparan panas tinggi.

Tahukah kamu apa itu kestabilan? Kestabilan adalah kemampuan suatu zat untuk mempertahankan diri dari perubahan atau dekomposisi di lingkungan alamiahnya atau ketika terkena udara, panas, cahaya, tekanan, kondisi alami lain, atau akibat adanya reaksi alami yang dapat terjadi pada zat tersebut. Kestabilan juga dapat didefinisikan sebagai mudah tidaknya suatu zat atau bahan rusak.

Apakah kamu tahu stirofoam? Saat ini banyak sekali orang yang menggunakan stirofoam sebagai pembungkus makanan, biasanya sebagai wadah mie instan. Stirofoam adalah jenis plastik yang mengandung senyawa kimia polistirena. Berdasarkan hasil berbagai penelitian, senyawa ini diduga memicu munculnya kanker. Selain itu stirofoam sulit terurai jika dibuang di lingkungan, sehingga seringkali menyebabkan pencemaran lingkungan.



Sumber: Dok. Kemdikbud

Gambar 8.37 Stirofoam sebagai Pengemas Makanan

Stirofoam memiliki stabilitas yang rendah terhadap panas, artinya jika plastik ini terkena panas yang cukup tinggi, maka plastik akan rusak. Jika stirofoam digunakan sebagai pembungkus makanan, senyawa polistirena yang berbahaya akan tercampur ke dalam makanan. Oleh sebab itu, jika kamu mengonsumsi makanan dalam kemasan stirofoam secara terus menerus, maka kemungkinan besar kamu akan terserang berbagai penyakit.



b. Kereaktifan

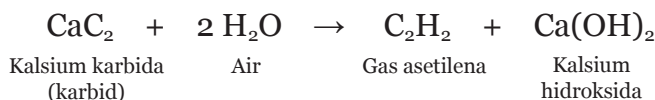
Tahukah kamu tentang karbid? Karbid adalah suatu senyawa kimia dengan rumus kimia CaC_2 . Karbid memiliki wujud padat seperti batu berwarna keabu-abuan dan biasa digunakan untuk mempercepat pematangan buah. Karbid juga banyak digunakan dalam industri las karbid. Apakah kamu pernah memasukkan karbid ke dalam air?



Sumber: www.sciencemadness.org, (b) www.popsoci.com

Gambar 8.38 (a) Karbid, (b) Reaksi Karbid dengan Air

Ketika karbid dimasukkan dalam air, karbid akan langsung bereaksi dengan air menghasilkan panas dan gas asetilena. Gas asetilena ini mudah terbakar dan dimanfaatkan dalam proses pengelasan logam. Reaksi kimia karbid dengan air adalah sebagai berikut:



Karena karbid mudah bereaksi dengan zat lain misalnya air, dikatakan karbid memiliki reaktivitas yang tinggi. Reaktivitas merupakan ukuran yang menunjukkan mudah tidaknya suatu zat bereaksi dengan zat lain.

Pada bagian sebelumnya, kamu telah mengetahui alasan penggunaan aluminium sebagai bahan pembuatan peralatan memasak. Selain memiliki titik leleh yang tinggi dan memiliki stabilitas yang tinggi, aluminium juga bersifat tidak reaktif. Bayangkan jika aluminium memiliki reaktivitas yang tinggi dengan air! Ketika kamu memasak, kamu pasti akan kaget dan tidak dapat memasak air karena panci aluminium telah bereaksi membentuk zat lain! Tentu kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan aluminium yang memiliki sifat fisika dan sifat kimia yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan kita.



c. Korosifitas

Apakah di rumahmu terdapat cairan pembersih lantai? Cairan pembersih lantai dapat membantumu menghilangkan noda pada lantai dengan mudah. Mengapa cairan pembersih memiliki kemampuan tersebut? Apakah kamu pernah melihat komposisi cairan pembersih lantai?

Jika kamu melihat komposisi cairan pembersih lantai, kamu akan melihat di dalamnya terkandung asam klorida (HCl). Senyawa ini mampu mengikis kotoran, jaringan tumbuhan, jaringan hewan, jaringan manusia, bahkan mampu mengikis logam dan membuat logam cepat berkarat. Dengan sifatnya yang demikian, asam klorida disebut memiliki korosifitas yang tinggi. Selain HCl, bahan yang bersifat korosif adalah asam sulfat (H_2SO_4). Asam sulfat banyak digunakan sebagai cairan elektrolit pada aki. Baik asam klorida maupun asam sulfat dapat melukai kulit. Oleh karena itu, kamu harus berhati-hati ketika menggunakan senyawa tersebut.



Sumber: Dok. Kemdikbud

Gambar 8.39 Cairan Pembersih Lantai



Ayo, Kita Cari Tahu

Bersama kelompokmu, coba carilah sifat kimia selain yang telah kamu pelajari, yang perlu untuk dipertimbangkan ketika akan memanfaatkan suatu bahan! Kemudian presentasikanlah hasilnya di kelas!





Ayo, Kita Renungkan

Coba buka tas sekolahmu, barang apa saja yang dapat kamu temukan? Kamu mungkin akan menemukan buku tulis, pensil, bolpoin, karet penghapus, baju olah raga atau bahkan botol minuman. Dari mana semua bahan tersebut berasal? Semua bahan tersebut tentunya berasal dari pengolahan unsur-unsur yang ada di alam. Tentunya ini merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang menyiapkan bumi dengan berbagai isinya untuk kebutuhan makhluk yang hidup di dalamnya. Tidak semua unsur yang ada di alam dapat dimanfaatkan secara langsung. Kita harus mengolah beberapa bahan dari alam untuk dijadikan bahan lain sehingga dapat dimanfaatkan, seperti halnya karet penghapus yang berasal dari getah pohon karet. Getah dari pohon karet ini dapat dimanfaatkan untuk membuat berbagai jenis ban karet, alas sepatu, atau karet gelang yang biasa kamu gunakan untuk bermain.

Apakah kamu sudah memanfaatkan semua bahan-bahan tersebut dengan benar? Apakah kamu sudah menggunakan buku tulismu dengan benar? Apakah kamu sudah membuang sampah plastikmu dengan benar? Apa yang terjadi jika kamu membuang sampah plastik sembarangan? Salah satu cara yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri nikmat Tuhan Yang Maha Esa akan berbagai materi yang telah disiapkan di alam ini adalah dengan menjaga alam itu sendiri, misalnya menghemat dalam penggunaan kertas untuk mengurangi penebangan pohon. Membuang sampah secara terpisah antara kertas, plastik, dan sampah organik juga penting dilakukan, agar bahan-bahan ini dapat dimanfaatkan kembali dan tidak mencemari lingkungan.

Bagaimana sikapmu setelah mempelajari materi tentang partikel penyusun benda dan makhluk hidup? Coba kamu jawab pertanyaan atau pernyataan di bawah ini dengan memberi tanda centang (✓) pada kolom "ya" atau "tidak"!



Tabel 8.10 Pertanyaan/Pernyataan untuk Refleksi
Terkait Partikel Penyusun Benda dan Makhluk Hidup

No	Pertanyaan/Pernyataan	Ya	Tidak
1	Apakah kamu bersyukur atas anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang telah menyiapkan bumi dengan berbagai unsur di dalamnya untuk kebutuhan makhluk hidup?		
2	Apakah kamu memiliki rasa ingin tahu yang lebih untuk memperdalam pemahaman pada materi partikel penyusun benda dan makhluk hidup?		
3	Apakah kamu ingin mengembangkan suatu alat atau teknologi dengan mempertimbangkan sifat zat untuk kemajuan bangsa Indonesia?		
4	Apakah kamu sudah membuang sampah secara terpisah antara kertas, plastik, logam, dan sampah organik?		
5	Saya berperilaku jujur dan bertanggung jawab saat melakukan berbagai kerja kelompok pada materi ini.		

Coba kamu hitung, berapa total skormu dengan ketentuan:

- Jawaban "ya" mendapat skor 2 (dua)
- Jawaban "tidak" mendapat skor 0 (nol)

Bandingkan total skormu dengan kriteria berikut:

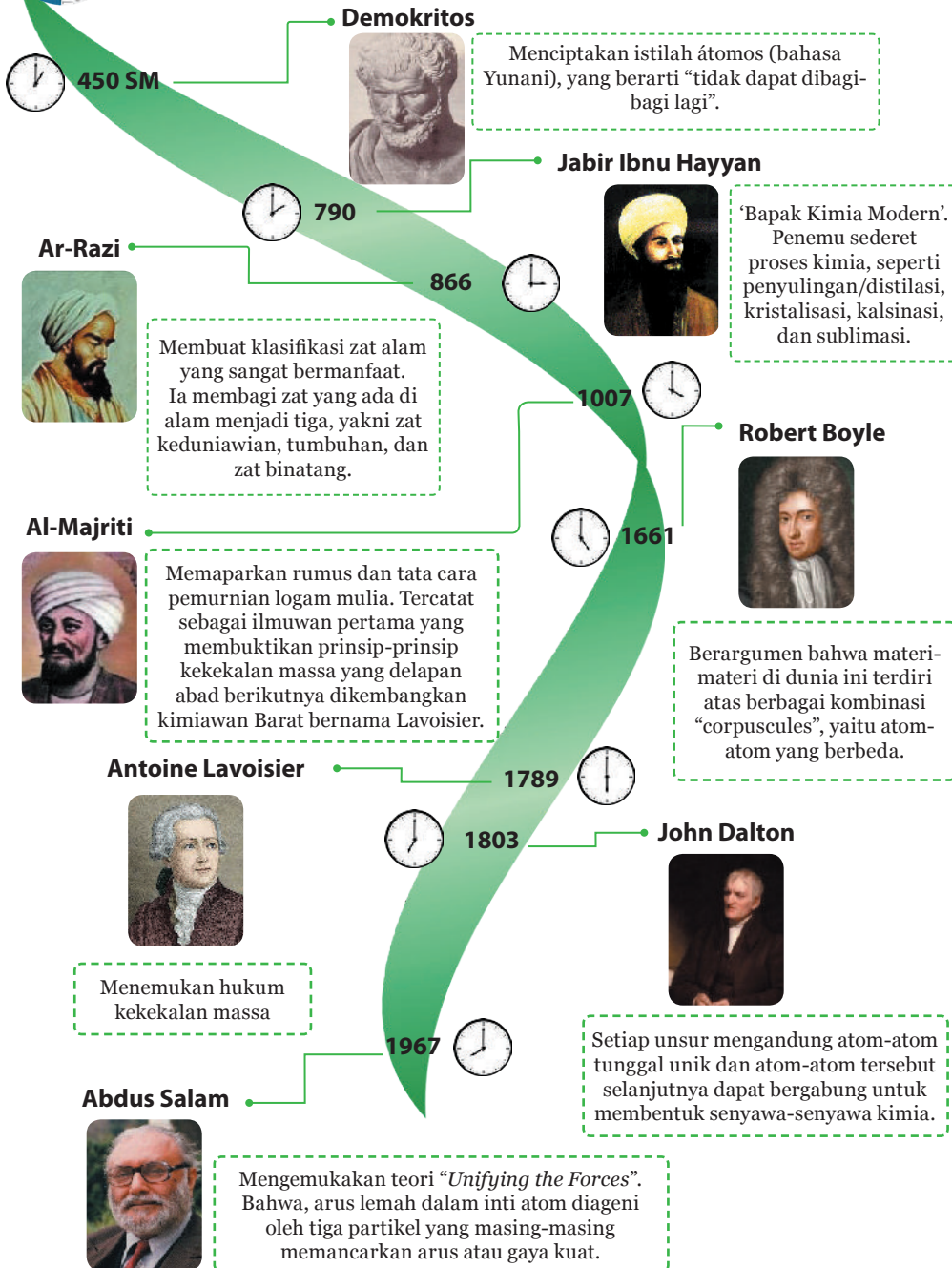
- Skor 0 - 3 : berarti kamu memiliki sikap yang kurang baik dalam pembelajaran materi partikel penyusun benda dan makhluk hidup.
- Skor 4 - 6 : berarti kamu memiliki sikap yang cukup baik dalam pembelajaran materi partikel penyusun benda dan makhluk hidup.
- Skor 7 - 10 : berarti kamu memiliki sikap yang baik dalam pembelajaran materi partikel penyusun benda dan makhluk hidup.

Untuk kamu yang memiliki sikap kurang baik atau cukup baik, sebaiknya kamu terus berusaha untuk lebih giat lagi dalam belajar!





Info Tokoh





Rangkuman

1. Setiap benda dan makhluk hidup tersusun oleh molekul-molekul. Molekul ini tersusun atas partikel yang lebih kecil yaitu atom.
2. Atom tersusun atas partikel subatom yaitu proton yang memiliki muatan positif, elektron yang memiliki muatan negatif, dan neutron yang tidak bermuatan.
3. Sifat-sifat suatu materi atau benda yang berbeda disebabkan oleh perbedaan susunan molekul-molekul dalam materi itu, jenis ikatan kimia, serta perbandingan jumlah dan jenis atom dalam suatu molekul.
4. Ada beberapa teori perkembangan atom, yaitu teori Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan teori atom modern.
5. Partikel subatom banyak dimanfaatkan dalam kehidupan, misalnya elektron digunakan pada mikroskop elektron dan sinar-X.
6. Setiap atom memiliki nomor atom dan nomor massa. Nomor atom menunjukkan jumlah proton, sedangkan nomor massa menunjukkan penjumlahan proton dan neutron.
7. Molekul dan atom yang menerima atau melepas elektron menjadi bermuatan dan membentuk ion.
8. Proses pembentukan ion disebut ionisasi. Ion yang bermuatan positif disebut kation, sedangkan ion yang bermuatan negatif disebut anion. Gaya tarik-menarik antara kation dan anion dalam senyawa tersebut disebut ikatan ionik.
9. Pembentukan ikatan kimia melalui penggunaan bersama elektron antar dua atom disebut dengan ikatan kovalen.
10. Susunan elektron di dalam suatu atom disebut dengan konfigurasi elektron.
11. Tingkat energi dalam suatu atom berturut-turut adalah tingkat energi K, L, M, N, dan seterusnya. Tingkat energi K merupakan tingkat energi pada kulit ke-1 ($n=1$), tingkat energi L pada kulit ke-2 ($n=2$), dan seterusnya.
12. Tingkat energi K atau $n=1$ dapat ditempati oleh 2 elektron, L atau $n=2$ dapat ditempati oleh 8 elektron, M atau $n=3$ dapat ditempati oleh 18 elektron dan seterusnya.



13. Uji nyala dapat digunakan untuk mengetahui kandungan beberapa unsur dalam suatu senyawa secara sederhana
14. Setiap zat memiliki sifat yang unik dan berbeda dengan zat lain yang disebabkan oleh perbedaan jumlah dan jenis atom penyusun suatu zat, perbedaan ikatan, atau perbedaan struktur (susunan) atom atau molekul-molekul penyusunnya.
15. Intan dan grafit tersusun dari atom yang sama yaitu atom karbon (C), namun membentuk struktur dan jenis ikatan yang berbeda sehingga dapat dihasilkan karakteristik yang berbeda. Pada intan masing-masing atom karbon (C) mengikat empat atom karbon (C) lainnya dengan ikatan kovalen membentuk struktur tetrahedral.
16. Sifat fisika merupakan sifat yang dapat diamati dengan tanpa mengubah ciri-ciri dan komposisi suatu zat dan tidak berhubungan dengan pembentukan zat baru, misalnya kerapatan, kekerasan, elastisitas, daya hantar, viskositas, kemagnetan, titik didih, titik beku, dan titik leleh.
17. Sifat kimia adalah sifat yang tampak pada suatu zat ketika zat tersebut mengalami perubahan atau reaksi menjadi zat lain, misalnya kestabilan, korosifitas, dan kereaktifan.





Bagan Konsep

Partikel Penyusun Benda dan Makhluk Hidup

